Ý tưởng cốt lõi

- Một chất điểm khối lượng m chuyển động dưới tác dụng của một lực phục hồi tuân theo định luật Hooke $F = -kx$ là một dao động tử điều hòa đơn giản tuyến tính với

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{(tần số góc)}$$

và

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{(chu kỳ).}$$

Vật lý là gì?

Thế giới của chúng ta đầy những dao động, trong đó các vật chuyển động tới lui lặp đi lặp lại. Nhiều dao động chỉ đơn thuần thú vị hoặc gây khó chịu, nhưng nhiều dao động khác lại nguy hiểm hoặc có ý nghĩa quan trọng về tài chính. Sau đây là một vài ví dụ: Khi một cây gậy đánh vào quả bóng chày, cây gậy có thể dao động đủ mạnh để làm tê buốt tay người đánh bóng hoặc thậm chí gãy rời ra. Khi gió thổi qua một đường dây điện, đường dây có thể dao động ("phi nước đại" theo cách gọi của kỹ thuật điện) dữ dội đến mức bị đứt, làm cắt nguồn cung cấp điện cho cả một cộng đồng. Khi một chiếc máy bay đang bay, sự nhiễu loạn của dòng không khí chảy qua cánh làm cánh dao động, dần dần dẫn tới mỏi kim loại và thậm chí hư hỏng. Khi một đoàn tàu chạy qua một khúc cua, các bánh xe của nó dao động theo phương ngang (hiện tượng "đảo lắc" theo cách gọi của kỹ thuật cơ khí) khi chúng bị buộc phải quay sang hướng mới (bạn có thể nghe thấy các dao động đó).

Khi một trận động đất xảy ra gần một thành phố, các tòa nhà có thể bị làm cho dao động dữ dội đến mức bị rung sụp. Khi một mũi tên được bắn ra từ cây cung, phần lông ở cuối mũi tên lượn vòng qua thân cung mà không chạm vào nó, vì mũi tên dao động. Khi một đồng xu rơi vào một chiếc đĩa quyên góp bằng kim loại, đồng xu dao động với một tiếng ngân quen thuộc đến mức có thể xác định mệnh giá của đồng xu từ âm thanh. Khi một chàng cao bồi rodeo cưỡi bò tót, anh ta dao động dữ dội khi con bò nhảy và xoay (ít nhất thì chàng cao bồi cũng hy vọng mình chỉ đang dao động). **[FCP]**

Việc nghiên cứu và điều khiển các dao động là hai trong những mục tiêu chính của cả vật lý lẫn kỹ thuật. Trong chương này, chúng ta thảo luận một loại dao động cơ bản gọi là chuyển động điều hòa đơn giản.

Lưu ý trước. Phần kiến thức này khá khó đối với hầu hết sinh viên. Một lý do là có cả một xe tải định nghĩa và ký hiệu cần phân loại, nhưng lý do chính là chúng ta cần liên hệ các dao động của một vật (thứ mà ta có thể nhìn thấy hoặc thậm chí trải nghiệm) với các phương trình và đồ thị của dao động. Việc liên hệ chuyển động thực, nhìn thấy được với sự trừu tượng của một phương trình hay một đồ thị đòi hỏi rất nhiều công sức.

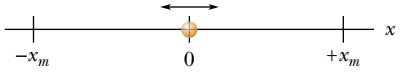
Chuyển động điều hòa đơn giản

Hình 15.1.1 cho thấy một chất điểm đang dao động quanh gốc của một trục x, lặp đi lặp lại việc đi sang trái và sang phải những khoảng như nhau. **Tần số** f của dao động là số lần trong một giây mà chất điểm thực hiện xong một dao động toàn phần (một chu trình) và có đơn vị là héc (viết tắt Hz), trong đó

$$1 \text{ héc} = 1 \text{ Hz} = 1 \text{ dao động trong một giây} = 1 \text{ s}^{-1}. \tag{15.1.1}$$

Thời gian cho một chu trình toàn phần là **chu kỳ** T của dao động, bằng

$$T = \frac{1}{f}. \tag{15.1.2}$$



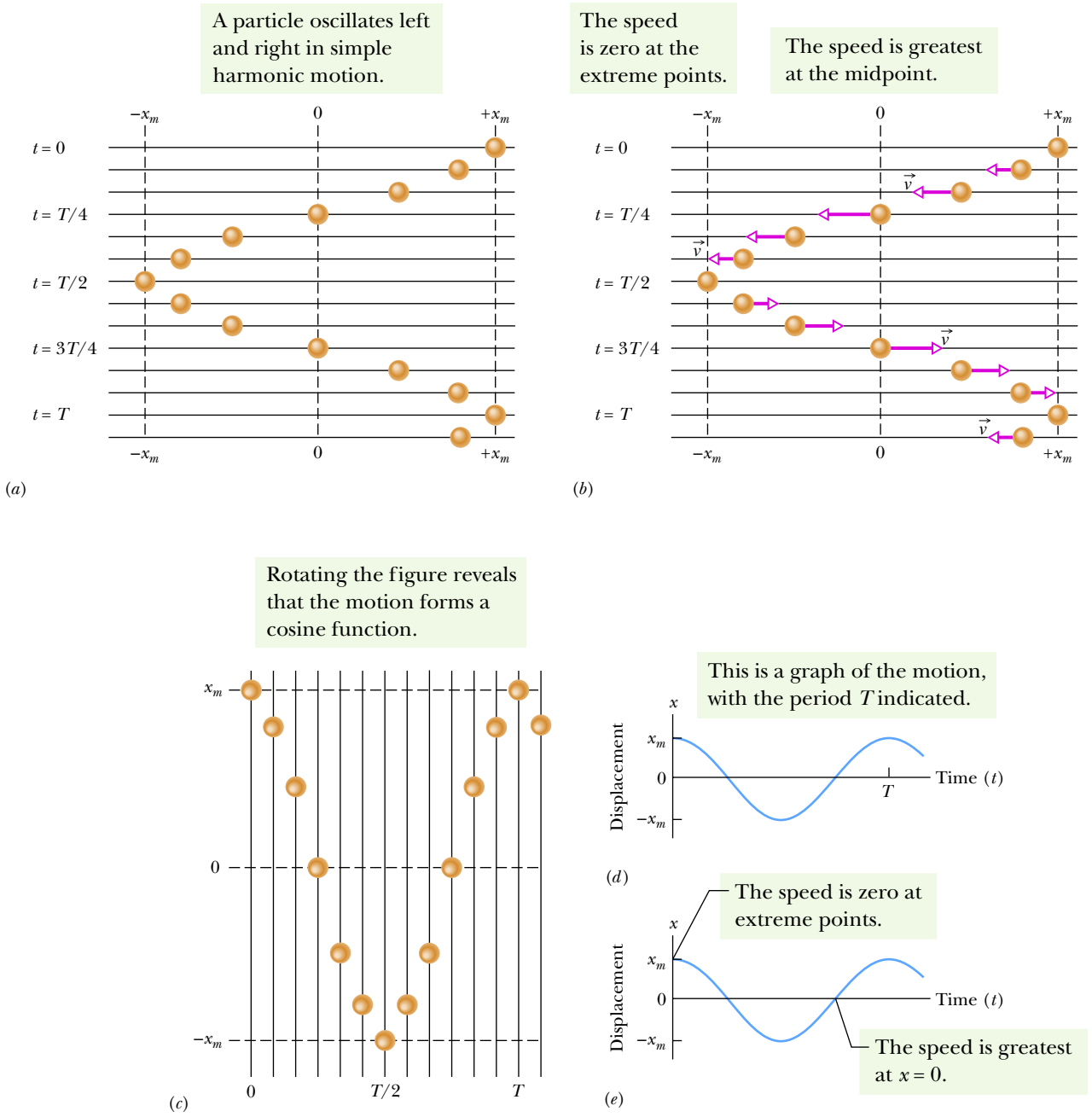
Hình 15.1.1 Một chất điểm dao động lặp đi lặp lại sang trái và sang phải dọc theo một trục x, giữa hai điểm biên x_m và $-x_m$.

Bất kỳ chuyển động nào lặp lại sau những khoảng thời gian đều đặn được gọi là chuyển động tuần hoàn hoặc chuyển động điều hòa. Tuy nhiên, ở đây chúng ta quan tâm đến một loại chuyển động tuần hoàn đặc biệt gọi là **chuyển động điều hòa đơn giản** (SHM). Chuyển động như vậy là một hàm sin của thời gian t. Nghĩa là, nó có thể được viết dưới dạng sin hoặc cosin của thời gian t. Ở đây, ta tùy ý chọn hàm cosin và viết độ dịch chuyển (hay vị trí) của chất điểm trong Hình 15.1.1 là tr.460

$$x(t) = x_m \cos(\omega t + \phi) \quad \text{(độ dịch chuyển)}, \tag{15.1.3}$$

trong đó x_m, ω và ϕ là các đại lượng mà chúng ta sẽ định nghĩa.

Các khung hình dừng. Hãy chụp một số khung hình dừng của chuyển động rồi xếp chúng nối tiếp nhau dọc xuống trang (Hình 15.1.2a). Khung hình dừng đầu tiên của chúng ta ở



Hình 15.1.2 (a) Một chuỗi các "khung hình dừng" (chụp tại những khoảng thời gian bằng nhau) cho thấy vị trí của một chất điểm khi nó dao động tới lui quanh gốc của một trục x, giữa các giới hạn $+x_m$ và $-x_m$. (b) Các mũi tên vectơ được vẽ theo tỉ lệ để chỉ tốc độ của chất điểm. Tốc độ cực đại khi chất điểm ở gốc tọa độ và bằng không khi nó ở $\pm x_m$. Nếu chọn thời điểm t bằng không khi chất điểm ở $+x_m$, thì chất điểm quay lại $+x_m$ tại $t = T$, trong đó T là chu kỳ của chuyển động. Sau đó chuyển động

được lặp lại. (c) Xoay hình cho thấy chuyển động tạo thành một hàm cosin của thời gian, như trong (d). (e) Tốc độ (độ dốc) thay đổi.

Chú giải hình: Độ dịch chuyển; Thời gian (t); Một chất điểm dao động sang trái và sang phải theo chuyển động điều hòa đơn giản; Xoay hình cho thấy chuyển động tạo thành một hàm cosin; Đây là đồ thị của chuyển động, có đánh dấu chu kỳ T; Tốc độ bằng không tại các điểm biên; Tốc độ lớn nhất tại $x = 0$; Tốc độ bằng không tại các điểm biên; Tốc độ lớn nhất tại điểm giữa. tr.461

$t = 0$, khi chất điểm ở vị trí xa nhất bên phải trên trục x. Ta ký hiệu tọa độ đó là x_m (chỉ số dưới có nghĩa là cực đại); đó là ký hiệu đứng trước hàm cosin trong Phương trình 15.1.3. Ở khung hình dừng tiếp theo, chất điểm ở hơi lệch về bên trái của x_m. Nó tiếp tục chuyển động theo chiều âm của x cho tới khi đến vị trí xa nhất bên trái, tại tọa độ $-x_m$. Sau đó, khi thời gian đưa chúng ta xuống dưới trang qua nhiều khung hình dừng hơn, chất điểm chuyển động trở lại x_m và từ đó dao động lặp đi lặp lại giữa x_m và $-x_m$. Trong Phương trình 15.1.3, bản thân hàm cosin dao động giữa $+1$ và -1. Giá trị của x_m quyết định chất điểm đi xa bao nhiêu trong các dao động của nó và được gọi là **biên độ** của dao động (như được ghi chú trong bảng hướng dẫn tiện dụng ở Hình 15.1.3).

Hình 15.1.2b chỉ ra vận tốc của chất điểm theo thời gian, trong chuỗi các khung hình dừng. Chúng ta sẽ sớm tìm ra hàm số của vận tốc, nhưng lúc này chỉ cần để ý rằng chất điểm dừng lại tức thời tại các điểm biên và có tốc độ lớn nhất (vectơ vận tốc dài nhất) khi nó đi qua điểm giữa.

Hãy tưởng tượng xoay Hình 15.1.2a ngược chiều kim đồng hồ một góc $90°$, để các khung hình dừng khi đó tiến dần sang phải theo thời gian. Ta đặt thời điểm $t = 0$ khi chất điểm ở x_m. Chất điểm quay lại x_m tại thời điểm $t = T$ (chu kỳ của dao động), khi nó bắt đầu chu trình dao động tiếp theo. Nếu ta điền thêm thật nhiều khung hình dừng ở giữa và vẽ một đường đi qua các vị trí của chất điểm, ta sẽ có đường cong cosin như trong Hình 15.1.2d. Những gì ta đã nhận xét về tốc độ được thể hiện trong Hình 15.1.2e. Toàn bộ Hình 15.1.2 là một phép chuyển đổi từ những gì ta có thể nhìn thấy (thực tế của một chất điểm đang dao động) thành sự trừu tượng của một đồ thị. (Trong WileyPLUS, phép chuyển đổi ở Hình 15.1.2 có dưới dạng hoạt hình kèm lời thuyết minh.) Phương trình 15.1.3 là một cách ngắn gọn để nắm bắt chuyển động dưới dạng trừu tượng của một phương trình.

Thêm các đại lượng. Bảng hướng dẫn tiện dụng ở Hình 15.1.3 định nghĩa thêm các đại lượng về chuyển động. Đối số của hàm cosin được gọi là **pha** của chuyển động. Khi pha thay đổi theo thời gian, giá trị của hàm cosin thay đổi. Hằng số ϕ được gọi là **góc pha** hay **hằng số pha**. Nó có mặt trong đối số chỉ vì ta muốn dùng Phương trình 15.1.3 để mô tả chuyển động bất kể chất điểm đang ở đâu trong dao động khi ta tình cờ đặt đồng hồ về 0. Trong Hình 15.1.2, ta đặt $t = 0$ khi chất điểm ở x_m. Với lựa chọn đó, Phương trình 15.1.3 hoạt động tốt nếu ta cũng đặt $\phi = 0$. Tuy nhiên, nếu ta đặt $t = 0$ khi chất điểm tình cờ ở một vị trí khác, ta cần một giá trị ϕ khác. Một vài giá trị được chỉ ra trong Hình 15.1.4. Chẳng hạn, giả sử chất điểm ở vị trí xa nhất bên trái khi ta tình cờ bấm đồng hồ tại $t = 0$. Khi đó Phương trình 15.1.3 mô tả chuyển động nếu $\phi = \pi$ rad. Để kiểm tra, hãy thay $t = 0$ và $\phi = \pi$ rad vào Phương trình 15.1.3. Thấy chưa, nó cho $x = -x_m$ ngay lúc đó. Bây giờ hãy kiểm tra các ví dụ khác trong Hình 15.1.4.

Đại lượng ω trong Phương trình 15.1.3 là **tần số góc** của chuyển động. Để liên hệ nó với tần số f và chu kỳ T, trước hết hãy để ý rằng vị trí $x(t)$ của chất điểm phải (theo định nghĩa) quay về giá trị ban đầu của nó vào cuối một chu kỳ. Nghĩa là, nếu $x(t)$ là vị trí tại một thời điểm t được chọn nào đó, thì chất điểm phải quay lại đúng vị trí đó tại thời điểm $t + T$. Hãy dùng Phương trình 15.1.3 để biểu diễn điều kiện này, nhưng cũng đặt luôn $\phi = 0$ cho gọn. Việc quay lại cùng vị trí khi đó có thể viết là

$$x_m \cos \omega t = x_m \cos \omega(t + T). \tag{15.1.4}$$

Hàm cosin lặp lại lần đầu tiên khi đối số của nó (nhớ rằng đó là pha) tăng thêm 2π rad. Vì vậy, Phương trình 15.1.4 cho ta biết

$$\omega(t + T) = \omega t + 2\pi$$

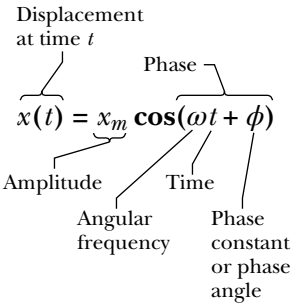
hay

$$\omega T = 2\pi.$$

Do đó, từ Phương trình 15.1.2, tần số góc là

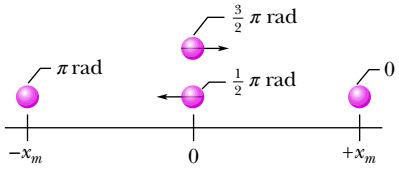
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f. \tag{15.1.5}$$

Đơn vị SI của tần số góc là radian trên giây.



Hình 15.1.3 Bảng hướng dẫn tiện dụng về các đại lượng trong Phương trình 15.1.3 cho chuyển động điều hòa đơn giản.

Chú giải hình: Độ dịch chuyển tại thời điểm t; Biên độ; Tần số góc; Thời gian; Hằng số pha hay góc pha; Pha; $x(t) = x_m \cos(\omega t + \phi)$.



Hình 15.1.4 Các giá trị của ϕ ứng với vị trí của chất điểm tại thời điểm $t = 0$.

Chúng ta đã có khá nhiều đại lượng ở đây, những đại lượng mà ta có thể thay đổi bằng thực nghiệm để xem tác động của chúng lên SHM của chất điểm. Hình 15.1.5 đưa ra một số ví dụ. Các đường cong trong Hình 15.1.5a cho thấy tác động của việc thay đổi biên độ. Cả hai đường cong có cùng chu kỳ. (Thấy các "đỉnh" thẳng hàng nhau chứ?) Và cả hai đều ứng với $\phi = 0$. (Thấy các cực đại của cả hai đường cong đều xảy ra tại $t = 0$ chứ?) Trong Hình 15.1.5b, hai đường cong có cùng biên độ x_m nhưng một đường có chu kỳ gấp đôi đường kia (và do đó tần số bằng một nửa đường kia). Hình 15.1.5c có lẽ khó hiểu hơn. Các đường cong có cùng biên độ và cùng chu kỳ nhưng một đường bị dịch đi so với đường kia vì các giá trị ϕ khác nhau. Thấy đường ứng với $\phi = 0$ chỉ là một đường cosin bình thường chứ? Đường ứng với ϕ âm bị dịch sang phải so với nó. Đó là một kết quả tổng quát: Các giá trị ϕ âm dịch đường cosin bình thường sang phải và các giá trị ϕ dương dịch nó sang trái. (Hãy thử điều này trên máy tính vẽ đồ thị.)

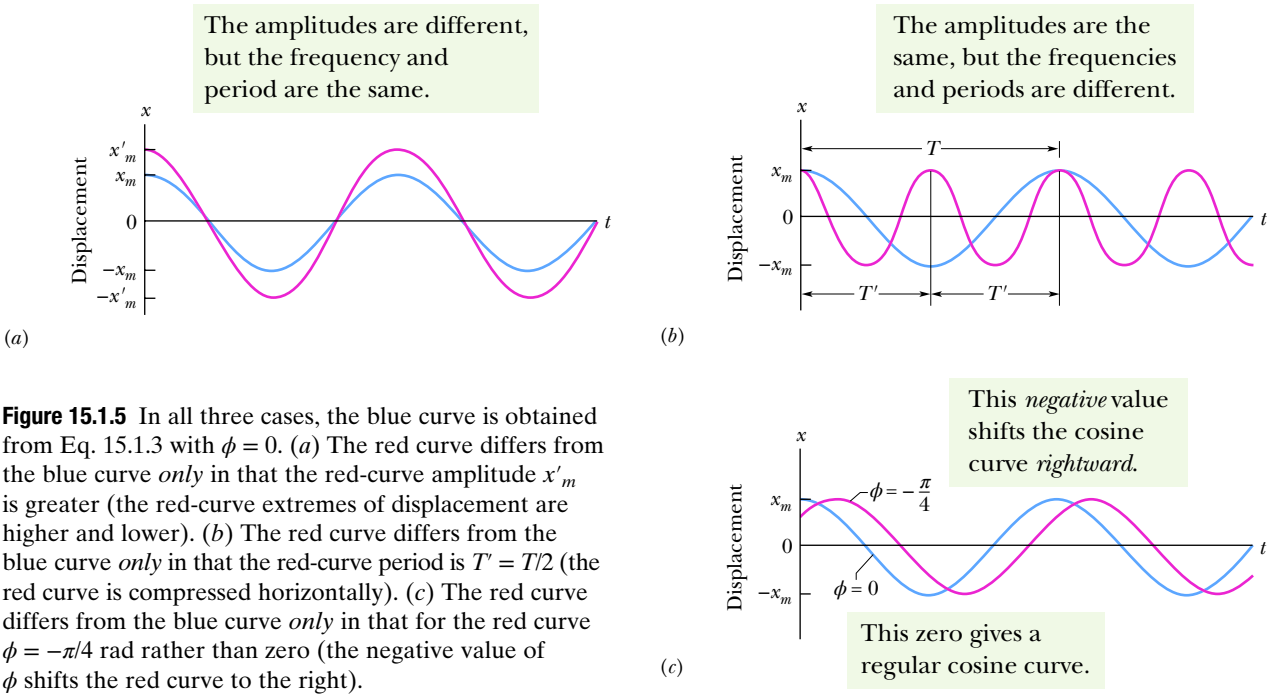


Figure 15.1.5 In all three cases, the blue curve is obtained from Eq. 15.1.3 with $\phi = 0$. (*a*) The red curve differs from the blue curve *only* in that the red-curve amplitude x'_m is greater (the red-curve extremes of displacement are higher and lower). (*b*) The red curve differs from the blue curve *only* in that the red-curve period is $T' = T/2$ (the red curve is compressed horizontally). (*c*) The red curve differs from the blue curve *only* in that for the red curve $\phi = -\pi/4$ rad rather than zero (the negative value of ϕ shifts the red curve to the right).

Hình 15.1.5 Trong cả ba trường hợp, đường cong màu xanh lam thu được từ Phương trình 15.1.3 với $\phi = 0$. (a) Đường cong màu đỏ khác đường màu xanh lam chỉ ở chỗ biên độ x'_m của đường màu đỏ lớn hơn (các cực trị độ dịch chuyển của đường màu

đỏ cao hơn và thấp hơn). (b) Đường cong màu đỏ khác đường màu xanh lam chỉ ở chỗ chu kỳ của đường màu đỏ là $T' = T/2$ (đường màu đỏ bị nén theo phương ngang). (c) Đường cong màu đỏ khác đường màu xanh lam chỉ ở chỗ với đường màu đỏ $\phi = -\pi/4$ rad thay vì bằng không (giá trị âm của ϕ làm dịch đường màu đỏ sang phải).

Chú giải hình: Độ dịch chuyển; Các biên độ khác nhau, nhưng tần số và chu kỳ như nhau; Các biên độ như nhau, nhưng tần số và chu kỳ khác nhau; Giá trị âm này làm dịch đường cosin sang phải; Giá trị không này cho một đường cosin bình thường.

Điểm kiểm tra 15.1.1

Một chất điểm đang dao động điều hòa đơn giản với chu kỳ T (như chất điểm trong Hình 15.1.2) ở $-x_m$ tại thời điểm $t = 0$. Nó ở $-x_m$, ở $+x_m$, ở 0, giữa $-x_m$ và 0, hay giữa 0 và $+x_m$ khi (a) $t = 2.00T$, (b) $t = 3.50T$, và (c) $t = 5.25T$?

Vận tốc trong SHM

Chúng ta đã thảo luận sơ qua về vận tốc như trong Hình 15.1.2b, và thấy rằng nó thay đổi cả về độ lớn lẫn hướng khi chất điểm chuyển động giữa các điểm biên (nơi tốc độ tức thời bằng không) và đi qua điểm giữa (nơi tốc độ cực đại). Để tìm vận tốc $v(t)$ dưới dạng hàm của thời gian, hãy lấy đạo hàm theo thời gian của hàm vị trí $x(t)$ trong Phương trình 15.1.3:

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left[x_m \cos(\omega t + \phi)\right]$$

hay

$$v(t) = -\omega x_m \sin(\omega t + \phi) \quad \text{(vận tốc)}. \tag{15.1.6}$$

Vận tốc phụ thuộc vào thời gian vì hàm sin thay đổi theo thời gian, giữa các giá trị $+1$ và -1. Các đại lượng đứng trước hàm sin quyết định phạm vi biến thiên của vận tốc, giữa $+\omega x_m$ và $-\omega x_m$. Ta nói rằng ωx_m là **biên độ vận tốc** v_m của sự biến thiên vận tốc. Khi chất điểm chuyển động sang phải qua $x = 0$, vận tốc của nó dương và độ lớn đạt giá trị lớn nhất này. Khi nó chuyển động sang trái qua $x = 0$, vận tốc của nó âm và độ lớn lại đạt giá trị lớn nhất này. Sự biến thiên theo thời gian này (một hàm sin mang dấu âm) được thể hiện trên đồ thị ở Hình 15.1.6b với hằng số pha $\phi = 0$, ứng với hàm cosin của độ dịch chuyển theo thời gian trong Hình 15.1.6a. tr.463

Nhớ rằng ta dùng hàm cosin cho $x(t)$ bất kể vị trí của chất điểm tại $t = 0$. Ta chỉ cần chọn một giá trị ϕ thích hợp để Phương trình 15.1.3 cho ta vị trí đúng tại $t = 0$. Quyết định dùng hàm cosin đó dẫn ta tới một hàm sin mang dấu âm cho vận tốc trong Phương trình 15.1.6, và giá trị của ϕ giờ đây cho vận tốc đúng tại $t = 0$.

Gia tốc trong SHM

Hãy tiến thêm một bước bằng cách lấy đạo hàm của hàm vận tốc trong Phương trình 15.1.6 theo thời gian để có hàm gia tốc của chất điểm trong chuyển động điều hòa đơn giản:

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left[-\omega x_m \sin(\omega t + \phi)\right]$$

hay

$$a(t) = -\omega^2 x_m \cos(\omega t + \phi) \quad \text{(gia tốc)}. \tag{15.1.7}$$

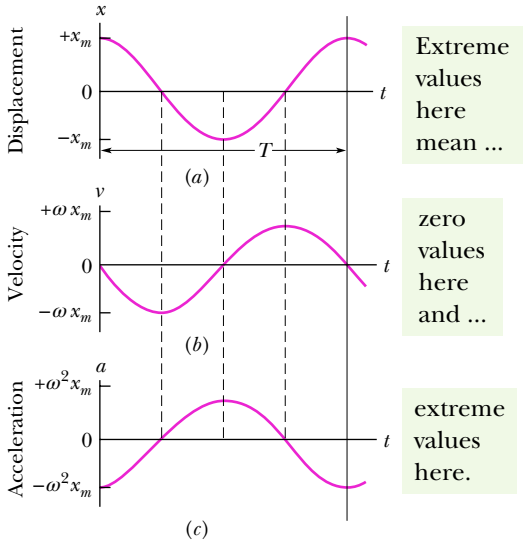
Ta lại quay về một hàm cosin nhưng có dấu trừ phía trước. Giờ thì ta đã quen cách làm. Gia tốc thay đổi vì hàm cosin thay đổi theo thời gian, giữa $+1$ và -1. Sự biến thiên về độ lớn của gia tốc được xác định bởi **biên độ gia tốc** a_m, chính là tích số $\omega^2 x_m$ đứng nhân trước hàm cosin.

Hình 15.1.6c biểu diễn Phương trình 15.1.7 với hằng số pha $\phi = 0$, phù hợp với Hình 15.1.6a và 15.1.6b. Lưu ý rằng độ lớn gia tốc bằng không khi cosin bằng không, tức là khi chất điểm ở $x = 0$. Và độ lớn gia tốc cực đại khi độ lớn của cosin cực đại, tức là khi chất điểm ở một điểm biên, nơi nó đã bị làm chậm lại đến dừng hẳn để chuyển động có thể đảo chiều. Thật vậy, so sánh Phương trình 15.1.3 và 15.1.7, ta thấy một hệ thức cực kỳ gọn gàng:

$$a(t) = -\omega^2 x(t). \tag{15.1.8}$$

Đây là dấu hiệu đặc trưng của SHM: (1) Gia tốc của chất điểm luôn ngược chiều với độ dịch chuyển của nó (do đó có dấu trừ) và (2) hai đại lượng luôn liên hệ với nhau bởi một hằng số (ω^2). Nếu bạn từng thấy một hệ thức như vậy trong một tình huống dao động (chẳng hạn như với dòng điện trong một mạch điện, hay mực nước lên xuống trong một vịnh có thủy triều), bạn có thể nói ngay rằng chuyển động là SHM và xác định ngay tần số góc ω của chuyển động. Tóm lại:

> Trong SHM, gia tốc a tỉ lệ với độ dịch chuyển x nhưng ngược dấu, và hai đại lượng liên hệ với nhau bởi bình phương của tần số góc ω.

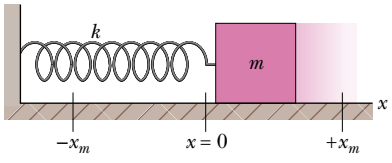


Hình 15.1.6 (a) Độ dịch chuyển $x(t)$ của một chất điểm dao động theo SHM với góc pha ϕ bằng không. Chu kỳ T đánh dấu một dao động toàn phần. (b) Vận tốc $v(t)$ của chất điểm. (c) Gia tốc $a(t)$ của chất điểm.

Chú giải hình: Độ dịch chuyển; Vận tốc; Gia tốc; Các giá trị cực trị ở đây có nghĩa là …; các giá trị bằng không ở đây và …; các giá trị cực trị ở đây.

Điểm kiểm tra 15.1.2

Hệ thức nào sau đây giữa gia tốc a và vị trí x của một chất điểm cho thấy dao động điều hòa đơn giản: (a) $a = 3x^2$, (b) $a = 5x$, (c) $a = -4x$, (d) $a = -2/x$? Với SHM, tần số góc là bao nhiêu (giả sử đơn vị là rad/s)? tr.464



Hình 15.1.7 Một dao động tử điều hòa đơn giản tuyến tính. Mặt phẳng không có ma sát. Giống như chất điểm trong Hình 15.1.2, khối chuyển động điều hòa đơn giản khi nó được kéo hoặc đẩy ra khỏi vị trí $x = 0$ rồi thả ra. Khi đó độ dịch chuyển của nó được cho bởi Phương trình 15.1.3.

Định luật lực cho chuyển động điều hòa đơn giản

Giờ đây khi đã có biểu thức của gia tốc theo độ dịch chuyển trong Phương trình 15.1.8, ta có thể áp dụng định luật thứ hai của Newton để mô tả lực gây ra SHM:

$$F = ma = m(-\omega^2 x) = -(m\omega^2)x. \tag{15.1.9}$$

Dấu trừ có nghĩa là hướng của lực tác dụng lên chất điểm ngược với hướng độ dịch chuyển của chất điểm. Nghĩa là, trong SHM lực là một lực phục hồi theo nghĩa nó chống lại độ dịch chuyển, cố gắng đưa chất điểm trở về điểm giữa tại $x = 0$. Ta đã gặp dạng tổng quát của Phương trình 15.1.9 ở Chương 8 khi thảo luận về một khối gắn với lò xo như trong Hình 15.1.7. Ở đó ta đã viết định luật Hooke,

$$F = -kx, \tag{15.1.10}$$

cho lực tác dụng lên khối. So sánh Phương trình 15.1.9 và 15.1.10, giờ đây ta có thể liên hệ hằng số lò xo k (một số đo độ cứng của lò xo) với khối lượng của khối và tần số góc tạo thành của SHM:

$$k = m\omega^2. \tag{15.1.11}$$

Phương trình 15.1.10 là một cách khác để viết phương trình đặc trưng của SHM.

> Chuyển động điều hòa đơn giản là chuyển động của một chất điểm khi lực tác dụng lên nó tỉ lệ với độ dịch chuyển của chất điểm nhưng ngược chiều.

Hệ khối–lò xo trong Hình 15.1.7 được gọi là một **dao động tử điều hòa đơn giản tuyến tính** (gọi tắt là dao động tử tuyến tính), trong đó từ tuyến tính chỉ ra rằng F tỉ lệ với x lũy thừa bậc nhất (chứ không phải một lũy thừa nào khác).

Nếu bạn từng thấy một tình huống trong đó lực trong một dao động luôn tỉ lệ với độ dịch chuyển nhưng ngược chiều, bạn có thể nói ngay rằng dao động đó là SHM. Bạn cũng có thể xác định ngay hằng số lò xo k tương ứng. Nếu biết khối lượng dao động, bạn có thể xác định tần số góc của chuyển động bằng cách viết lại Phương trình 15.1.11 thành

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{(tần số góc)}. \tag{15.1.12}$$

(Điều này thường quan trọng hơn giá trị của k.) Hơn nữa, bạn có thể xác định chu kỳ của chuyển động bằng cách kết hợp Phương trình 15.1.5 và 15.1.12 để viết

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{(chu kỳ)}. \tag{15.1.13}$$

Hãy tìm hiểu một chút ý nghĩa vật lý của Phương trình 15.1.12 và 15.1.13. Bạn có thấy rằng một lò xo cứng (k lớn) có xu hướng tạo ra ω lớn (dao động nhanh) và do đó chu kỳ T nhỏ không? Bạn có thấy rằng một khối lượng m lớn có xu hướng dẫn đến ω nhỏ (dao động chậm chạp) và do đó chu kỳ T lớn không?

Mọi hệ dao động, dù là một tấm ván nhún hay một dây đàn vĩ cầm, đều có một yếu tố "đàn hồi" và một yếu tố "quán tính" hay khối lượng. Trong Hình 15.1.7, các yếu tố này tách rời nhau: Tính đàn hồi hoàn toàn nằm ở lò xo, mà ta giả sử là không có khối lượng, còn quán tính hoàn toàn nằm ở khối, mà ta giả sử là cứng tuyệt đối. Tuy nhiên, trong một dây đàn vĩ cầm, cả hai yếu tố đều nằm trong chính sợi dây.

Điểm kiểm tra 15.1.3

Hệ thức nào sau đây giữa lực F tác dụng lên một chất điểm và vị trí x của chất điểm cho SHM: (a) $F = -5x$, (b) $F = -400x^2$, (c) $F = 10x$, (d) $F = 3x^2$? tr.465

Ví dụ mẫu 15.1.1 Chim cánh cụt trên ván nhún

Trong Hình 15.1.8, một chú chim cánh cụt (rõ ràng là có tài thể thao dưới nước) nhảy cầu từ một tấm ván đồng chất được gắn bản lề ở đầu bên trái và gắn với một lò xo ở đầu bên phải. Tấm ván có chiều dài $L = 2.0$ m và khối lượng $m = 12$ kg; hằng số lò xo k là 1300 N/m. Khi chim cánh cụt nhảy, nó rời khỏi tấm ván và để lại tấm ván cùng lò xo dao động với biên độ nhỏ. Giả sử tấm ván đủ cứng để không bị uốn cong, hãy tìm chu kỳ T của các dao động.

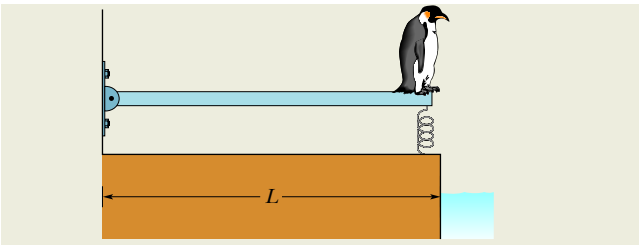


Figure 15.1.8 The dive by the penguin from the board causes the board and spring to oscillate.

Hình 15.1.8 Cú nhảy của chim cánh cụt từ tấm ván làm cho tấm ván và lò xo dao động.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Vì có một lò xo tham gia, ta có thể đoán rằng các dao động là SHM, nhưng ta chưa biết chắc điều đó. Nếu tấm ván dao động SHM, thì gia tốc và độ dịch chuyển của đầu dao động của tấm ván phải liên hệ với nhau bởi một biểu thức có dạng như Phương trình 15.1.8 ($a = -\omega^2 x$). Khi đó ta có thể tìm chu kỳ T.

Tính toán: Vì tấm ván quay quanh bản lề khi một đầu của nó dao động, ta quan tâm đến một mômen lực $\vec{\tau}$ tác dụng lên tấm ván đối với bản lề. Mômen lực đó là do lực $\vec{F}$ từ lò xo tác dụng lên tấm ván. Vì $\vec{F}$ thay đổi theo thời gian nên $\vec{\tau}$ cũng vậy. Tuy nhiên, tại bất kỳ thời điểm nào ta cũng có thể liên hệ độ lớn của $\vec{\tau}$ và $\vec{F}$ bằng Phương trình 10.6.2 ($\tau = rF\sin\phi$). Ở đây ta có

$$\tau = LF\sin 90^\circ,$$

trong đó L là cánh tay đòn của lực $\vec{F}$ và 90° là góc giữa cánh tay đòn và giá của lực. Kết hợp phương trình này với Phương trình 11.7.1 ($\tau = I\alpha$) cho ta

$$LF = I\alpha,$$

trong đó I là quán tính quay của tấm ván đối với bản lề, và α là gia tốc góc của nó đối với điểm đó. Ta có thể coi tấm ván như một thanh mảnh quay quanh một đầu. Khi đó từ Bảng 10.5.1e và định lý trục song song ở Phương trình 10.5.2, quán tính quay là

$$I = I_{\text{com}} + mh^2 = \tfrac{1}{12}mL^2 + m\left(\tfrac{1}{2}L\right)^2 = \tfrac{1}{3}mL^2.$$

Tiếp theo, hãy tưởng tượng dựng một trục x thẳng đứng đi qua đầu bên phải đang dao động của tấm ván, với chiều dương hướng lên. Khi đó lực tác dụng lên đầu bên phải của tấm ván từ lò xo là $F = kx$, trong đó x là độ dịch chuyển theo phương thẳng đứng của đầu bên phải.

Thay các biểu thức này của I và F vào biểu thức $LF = I\alpha$ ta được

$$-Lkx = \frac{mL^2\alpha}{3}.$$

Giờ ta có một sự pha trộn giữa độ dịch chuyển dài x (theo phương thẳng đứng) và gia tốc quay α (quanh bản lề). Ta có thể thay α bằng gia tốc (dài) a dọc theo trục x bằng cách thay $a = \alpha r$ (Phương trình 10.3.6) cho gia tốc tiếp tuyến. Ở đây bán kính quay r là L, nên $\alpha = a/L$. Với phép thay thế đó, ta có

$$-Lkx = \frac{mL^2 a}{3L},$$

từ đó cho

$$a = -\frac{3k}{m}x.$$

Phương trình này có cùng dạng với $a = -\omega^2 x$. Do đó, tấm ván quả thật dao động SHM, và so sánh hai phương trình cho ta biết

$$\omega^2 = \frac{3k}{m},$$

từ đó $\omega = \sqrt{3k/m}$. Dùng $\omega = 2\pi/T$, ta có

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}} = 2\pi\sqrt{\frac{12\text{ kg}}{3(1300\text{ N/m})}} = 0.35\text{ s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Có lẽ điều đáng ngạc nhiên là chu kỳ không phụ thuộc vào chiều dài L của tấm ván.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có trên WileyPLUS.

Ví dụ mẫu 15.1.2 Tìm hằng số pha của SHM từ độ dịch chuyển và vận tốc

Tại $t = 0$, độ dịch chuyển $x(0)$ của khối trong một dao động tử tuyến tính như ở Hình 15.1.7 là -8.50 cm. (Đọc $x(0)$ là "x tại thời điểm không".) Khi đó vận tốc $v(0)$ của khối là -0.920 m/s, và gia tốc $a(0)$ của nó là $+47.0$ m/s^2.

(a) Tần số góc ω của hệ này là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Khi khối dao động SHM, các Phương trình 15.1.3, 15.1.6 và 15.1.7 lần lượt cho độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc của nó, và mỗi phương trình đều chứa ω. tr.466

Tính toán: Hãy thay $t = 0$ vào từng phương trình để xem có thể giải được phương trình nào theo ω không. Ta được

$$x(0) = x_m \cos\phi, \tag{15.1.14}$$

$$v(0) = -\omega x_m \sin\phi, \tag{15.1.15}$$

$$\text{và} \quad a(0) = -\omega^2 x_m \cos\phi. \tag{15.1.16}$$

Trong Phương trình 15.1.14, ω đã biến mất. Trong Phương trình 15.1.15 và 15.1.16, ta biết giá trị của vế trái, nhưng không biết x_m và ϕ. Tuy nhiên, nếu chia Phương trình 15.1.16 cho Phương trình 15.1.14, ta khử gọn được cả x_m và ϕ và khi đó có thể giải ra ω:

$$\omega = \sqrt{-\frac{a(0)}{x(0)}} = \sqrt{-\frac{47.0 \text{ m/s}^2}{-0.0850 \text{ m}}} = 23.5 \text{ rad/s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Hằng số pha ϕ và biên độ x_m là bao nhiêu?

Tính toán: Ta đã biết ω và muốn tìm ϕ và x_m. Nếu chia Phương trình 15.1.15 cho Phương trình 15.1.14, ta khử được một trong hai ẩn và đưa ẩn còn lại về một hàm lượng giác duy nhất:

$$\frac{v(0)}{x(0)} = \frac{-\omega x_m \sin\phi}{x_m \cos\phi} = -\omega \tan\phi.$$

Giải ra $\tan\phi$, ta được

$$\tan\phi = -\frac{v(0)}{\omega x(0)} = -\frac{-0.920 \text{ m/s}}{(23.5 \text{ rad/s})(-0.0850 \text{ m})} = -0.461.$$

Phương trình này có hai nghiệm:

$$\phi = -25^\circ \quad \text{và} \quad \phi = 180^\circ + (-25^\circ) = 155^\circ.$$

Thông thường máy tính chỉ hiển thị nghiệm thứ nhất, nhưng đó có thể không phải là nghiệm khả dĩ về mặt vật lý. Để chọn nghiệm đúng, ta thử cả hai bằng cách dùng chúng để tính giá trị của biên độ x_m. Từ Phương trình 15.1.14, ta thấy rằng nếu $\phi = -25^\circ$ thì

$$x_m = \frac{x(0)}{\cos\phi} = \frac{-0.0850 \text{ m}}{\cos(-25^\circ)} = -0.094 \text{ m}.$$

Tương tự, ta thấy rằng nếu $\phi = 155^\circ$ thì $x_m = 0.094$ m. Vì biên độ của SHM phải là một hằng số dương, hằng số pha và biên độ đúng ở đây là

$$\phi = 155^\circ \quad \text{và} \quad x_m = 0.094 \text{ m} = 9.4 \text{ cm}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có trên WileyPLUS.

15.2 NĂNG LƯỢNG TRONG CHUYỂN ĐỘNG ĐIỀU HÒA ĐƠN GIẢN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

15.2.1 Với một dao động tử lò xo–khối, tính động năng và thế năng đàn hồi tại một thời điểm bất kỳ cho trước.

15.2.2 Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng để liên hệ tổng năng lượng của một dao động tử lò xo–khối tại một thời điểm với tổng năng lượng tại một thời điểm khác.

15.2.3 Phác họa đồ thị của động năng, thế năng và tổng năng lượng của một dao động tử lò xo–khối, trước hết theo thời gian và sau đó theo vị trí của dao động tử.

15.2.4 Với một dao động tử lò xo–khối, xác định vị trí của khối khi tổng năng lượng hoàn toàn là động năng và khi nó hoàn toàn là thế năng.

Ý tưởng cốt lõi

- Một chất điểm chuyển động điều hòa đơn giản, tại mọi thời điểm, có động năng $K = \frac{1}{2}mv^2$ và thế năng $U = \frac{1}{2}kx^2$. Nếu không có ma sát, cơ năng $E = K + U$ không đổi mặc dù K và U thay đổi.

Năng lượng trong chuyển động điều hòa đơn giản

Bây giờ hãy xem xét dao động tử tuyến tính của Chương 8, ở đó ta đã thấy năng lượng chuyển qua lại giữa động năng và thế năng, trong khi tổng của hai dạng đó — **cơ năng** E của dao động tử — không đổi. Thế năng của một dao động tử tuyến tính như ở Hình 15.1.7 hoàn toàn gắn với lò xo. Giá trị của nó phụ thuộc vào việc lò xo bị giãn hoặc nén bao nhiêu — tức là phụ thuộc vào $x(t)$. Ta có thể dùng Phương trình 8.1.11 và 15.1.3 để tìm tr.467

$$U(t) = \tfrac{1}{2}kx^2 = \tfrac{1}{2}kx_m^2 \cos^2(\omega t + \phi). \tag{15.2.1}$$

Lưu ý: Một hàm viết dưới dạng $\cos^2 A$ (như ở đây) có nghĩa là $(\cos A)^2$ và không giống với hàm viết $\cos A^2$, nghĩa là $\cos(A^2)$.

Động năng của hệ trong Hình 15.1.7 hoàn toàn gắn với khối. Giá trị của nó phụ thuộc vào khối chuyển động nhanh đến đâu — tức là phụ thuộc vào $v(t)$. Ta có thể dùng Phương trình 15.1.6 để tìm

$$K(t) = \tfrac{1}{2}mv^2 = \tfrac{1}{2}m\omega^2 x_m^2 \sin^2(\omega t + \phi). \tag{15.2.2}$$

Nếu dùng Phương trình 15.1.12 để thay k/m cho ω^2, ta có thể viết Phương trình 15.2.2 thành

$$K(t) = \tfrac{1}{2}mv^2 = \tfrac{1}{2}kx_m^2 \sin^2(\omega t + \phi). \tag{15.2.3}$$

Cơ năng suy ra từ Phương trình 15.2.1 và 15.2.3 là

$$\begin{aligned} E &= U + K \\ &= \tfrac{1}{2}kx_m^2 \cos^2(\omega t + \phi) + \tfrac{1}{2}kx_m^2 \sin^2(\omega t + \phi) \\ &= \tfrac{1}{2}kx_m^2 \left[\cos^2(\omega t + \phi) + \sin^2(\omega t + \phi)\right]. \end{aligned}$$

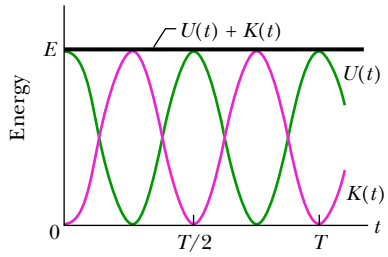
Với mọi góc α,

$$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1.$$

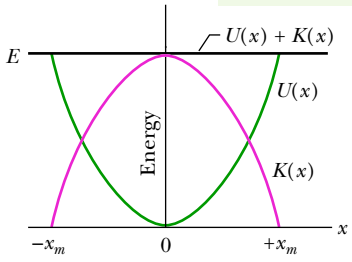
Do đó, đại lượng trong ngoặc vuông ở trên bằng một và ta có

$$E = U + K = \tfrac{1}{2}kx_m^2. \tag{15.2.4}$$

Cơ năng của một dao động tử tuyến tính quả thật không đổi và không phụ thuộc vào thời gian. Thế năng và động năng của một dao động tử tuyến tính được biểu diễn theo thời gian t trong Hình 15.2.1a và theo độ dịch chuyển x trong Hình 15.2.1b. Trong mọi hệ dao động, cần có một yếu tố đàn hồi để tích trữ thế năng và một yếu tố quán tính để tích trữ động năng.



(a) As *time* changes, the energy shifts between the two types, but the total is constant.



(b) As *position* changes, the energy shifts between the two types, but the total is constant.

Hình 15.2.1 (a) Thế năng $U(t)$, động năng $K(t)$ và cơ năng E theo thời gian t của một dao động tử điều hòa tuyến tính. Lưu ý rằng mọi năng lượng đều dương và thế năng cũng như động năng đạt cực đại hai lần trong mỗi chu kỳ. (b) Thế năng $U(x)$, động năng $K(x)$ và cơ năng E theo vị trí x của một dao động tử điều hòa tuyến tính với biên độ x_m. Tại $x = 0$ năng lượng hoàn toàn là động năng, và tại $x = \pm x_m$ nó hoàn toàn là thế năng.

Chú giải hình: Năng lượng; Khi thời gian thay đổi, năng lượng chuyển qua lại giữa hai dạng, nhưng tổng không đổi; Khi vị trí thay đổi, năng lượng chuyển qua lại giữa hai dạng, nhưng tổng không đổi.

Điểm kiểm tra 15.2.1

Trong Hình 15.1.7, khối có động năng 3 J và lò xo có thế năng đàn hồi 2 J khi khối ở $x = +2.0$ cm. (a) Động năng là bao nhiêu khi khối ở $x = 0$? Thế năng đàn hồi là bao nhiêu khi khối ở (b) $x = -2.0$ cm và (c) $x = -x_m$?

Ví dụ mẫu 15.2.1 Thế năng, động năng trong SHM, bộ giảm chấn khối lượng

Nhiều tòa nhà cao tầng có bộ giảm chấn khối lượng, là những thiết bị chống lắc để ngăn chúng dao động trong gió. Thiết bị có thể là một khối dao động ở đầu một lò xo và trên một đường ray được bôi trơn. Nếu tòa nhà lắc, chẳng hạn về phía đông, khối cũng chuyển động về phía đông nhưng trễ đủ lâu để khi nó cuối cùng chuyển động thì tòa nhà khi đó đang chuyển động ngược lại về phía tây. Do đó, chuyển động của dao động tử lệch nhịp với chuyển động của tòa nhà.

Giả sử khối có khối lượng $m = 2.72 \times 10^5$ kg và được thiết kế để dao động với tần số $f = 10.0$ Hz và với biên độ $x_m = 20.0$ cm. **[FCP]**

(a) Tổng cơ năng E của hệ lò xo–khối là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Cơ năng E (tổng của động năng $K = \frac{1}{2}mv^2$ của khối và thế năng $U = \frac{1}{2}kx^2$ của lò xo) không đổi trong suốt chuyển động của dao động tử. Do đó, ta có thể tính E tại bất kỳ điểm nào trong chuyển động.

Tính toán: Vì đề cho biên độ x_m của dao động, hãy tính E khi khối ở vị trí $x = x_m$, nơi nó có vận tốc $v = 0$. Tuy nhiên, để tính U tại điểm đó, trước hết ta cần tìm hằng số lò xo k. Từ Phương trình 15.1.12 ($\omega = \sqrt{k/m}$) và Phương tr.468

trình 15.1.5 ($\omega = 2\pi f$), ta có

$$\begin{aligned} k &= m\omega^2 = m(2\pi f)^2 \\ &= (2.72 \times 10^5 \text{ kg})(2\pi)^2(10.0 \text{ Hz})^2 \\ &= 1.073 \times 10^9 \text{ N/m}. \end{aligned}$$

Giờ ta có thể tính E:

$$\begin{aligned} E = K + U &= \tfrac{1}{2}mv^2 + \tfrac{1}{2}kx^2 \\ &= 0 + \tfrac{1}{2}(1.073 \times 10^9 \text{ N/m})(0.20 \text{ m})^2 \\ &= 2.147 \times 10^7 \text{ J} \approx 2.1 \times 10^7 \text{ J}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

(b) Tốc độ của khối khi nó đi qua điểm cân bằng là bao nhiêu?

Tính toán: Ta muốn tìm tốc độ tại $x = 0$, nơi thế năng là $U = \frac{1}{2}kx^2 = 0$ và cơ năng hoàn toàn là động năng. Vì vậy, ta có thể viết

$$\begin{aligned} E = K + U &= \tfrac{1}{2}mv^2 + \tfrac{1}{2}kx^2, \\ 2.147 \times 10^7 \text{ J} &= \tfrac{1}{2}(2.72 \times 10^5 \text{ kg})v^2 + 0, \end{aligned}$$

hay

$$v = 12.6 \text{ m/s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Vì E hoàn toàn là động năng nên đây là tốc độ cực đại v_m.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có trên WileyPLUS.

15.3 DAO ĐỘNG TỬ ĐIỀU HÒA ĐƠN GIẢN DẠNG GÓC

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

15.3.1 Mô tả chuyển động của một dao động tử điều hòa đơn giản dạng góc.

15.3.2 Với một dao động tử điều hòa đơn giản dạng góc, áp dụng hệ thức giữa mômen lực τ và độ dịch chuyển góc θ (tính từ vị trí cân bằng).

15.3.3 Với một dao động tử điều hòa đơn giản dạng góc, áp dụng hệ thức giữa chu kỳ T (hoặc tần số f), quán tính quay I và hằng số xoắn κ.

15.3.4 Với một dao động tử điều hòa đơn giản dạng góc tại một thời điểm bất kỳ, áp dụng hệ thức giữa gia tốc góc α, tần số góc ω và độ dịch chuyển góc θ.

Ý tưởng cốt lõi

- Một con lắc xoắn gồm một vật treo trên một sợi dây. Khi sợi dây bị xoắn rồi thả ra, vật dao động điều hòa đơn giản dạng góc với chu kỳ cho bởi

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}},$$

trong đó I là quán tính quay của vật đối với trục quay và κ là hằng số xoắn của sợi dây.

Dao động tử điều hòa đơn giản dạng góc

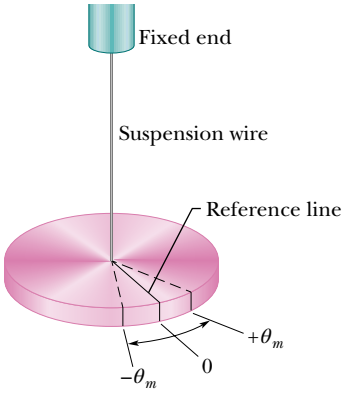
Hình 15.3.1 cho thấy một phiên bản dạng góc của dao động tử điều hòa đơn giản; yếu tố đàn hồi gắn với sự xoắn của một sợi dây treo thay vì sự giãn và nén của một lò xo như trước đây. Thiết bị này được gọi là **con lắc xoắn**, trong đó chữ xoắn chỉ sự vặn xoắn.

Nếu ta quay đĩa trong Hình 15.3.1 một độ dịch chuyển góc θ nào đó khỏi vị trí nghỉ của nó (nơi đường mốc ở $\theta = 0$) rồi thả ra, nó sẽ dao động quanh vị trí đó theo **chuyển động điều hòa đơn giản dạng góc**. Quay đĩa một góc θ theo chiều bất kỳ sẽ tạo ra một mômen lực phục hồi cho bởi

$$\tau = -\kappa\theta. \tag{15.3.1}$$

tr.469

Ở đây κ (chữ kappa Hy Lạp) là một hằng số, gọi là **hằng số xoắn**, phụ thuộc vào chiều dài, đường kính và vật liệu của sợi dây treo.



Hình 15.3.1 Một con lắc xoắn là phiên bản dạng góc của một dao động tử điều hòa đơn giản tuyến tính. Đĩa dao động trong một mặt phẳng nằm ngang; đường mốc dao động với biên độ góc θ_m. Sự xoắn của sợi dây treo tích trữ thế năng như một lò xo và tạo ra mômen lực phục hồi.

Chú giải hình: Sợi dây treo; Đầu cố định; Đường mốc.

So sánh Phương trình 15.3.1 với Phương trình 15.1.10 khiến ta đoán rằng Phương trình 15.3.1 là dạng góc của định luật Hooke, và rằng ta có thể biến đổi Phương trình 15.1.13, phương trình cho chu kỳ của SHM tuyến tính, thành một phương trình cho chu kỳ của SHM dạng góc: Ta thay hằng số lò xo k trong Phương trình 15.1.13 bằng đại lượng tương đương của nó, hằng số κ của Phương trình 15.3.1, và thay khối lượng m trong Phương trình 15.1.13 bằng đại lượng tương đương của nó, quán tính quay I của đĩa dao động. Những phép thay thế này dẫn tới

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}} \quad \text{(con lắc xoắn)}. \tag{15.3.2}$$

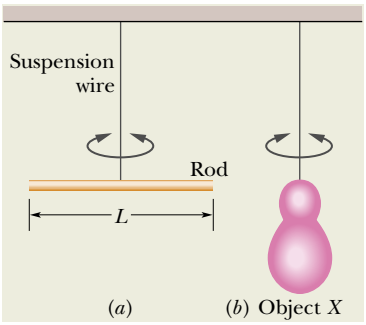
Điểm kiểm tra 15.3.1

(a) Ta có ba lựa chọn đĩa cho dao động tử điều hòa dạng góc, làm từ cùng một vật liệu và có cùng độ dày, nhưng có bán kính khác nhau: R_0, $1.2R_0$ và $1.5R_0$. Xếp hạng các đĩa theo chu kỳ dao động của chúng trên sợi dây, chu kỳ lớn nhất trước. (b) Tiếp theo ta sẽ chỉ dùng một trong các đĩa nhưng sẽ thử ba sợi dây khác nhau, với hằng số xoắn κ_0, $1.1\kappa_0$ và $1.3\kappa_0$. Xếp hạng các sợi dây theo chu kỳ dao động của đĩa, chu kỳ lớn nhất trước. (c) Tiếp theo, ta sẽ dùng một đĩa và một sợi dây, nhưng giờ thả đĩa từ ba độ dịch chuyển góc khác nhau: $\theta_m = 1°$, $\theta_m = 2°$ và $\theta_m = 3°$. Xếp hạng các độ dịch chuyển góc ban đầu này theo chu kỳ dao động của đĩa, chu kỳ lớn nhất trước.

Ví dụ mẫu 15.3.1 Dao động tử điều hòa đơn giản dạng góc, quán tính quay, chu kỳ

Hình 15.3.2a cho thấy một thanh mảnh có chiều dài L là 12.4 cm và khối lượng m là 135 g, được treo tại điểm giữa của nó vào một sợi dây dài. Chu kỳ T_a của SHM dạng góc của nó đo được là 2.53 s. Một vật có hình dạng không đều,

mà ta gọi là vật X, sau đó được treo vào cùng sợi dây, như trong Hình 15.3.2b, và chu kỳ T_b của nó đo được là 4.76 s. Quán tính quay của vật X đối với trục treo của nó là bao nhiêu?



Hình 15.3.2 Hai con lắc xoắn, gồm (a) một sợi dây và một thanh, và (b) cùng sợi dây đó và một vật có hình dạng không đều.

Chú giải hình: Sợi dây treo; Thanh; Vật X.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Quán tính quay của thanh hoặc của vật X liên hệ với chu kỳ đo được bởi Phương trình 15.3.2.

Tính toán: Trong Bảng 10.5.1e, quán tính quay của một thanh mảnh đối với trục vuông góc đi qua điểm giữa của nó được cho là $\frac{1}{12}mL^2$. Do đó, với thanh trong Hình 15.3.2a ta có

$$I_a = \tfrac{1}{12}mL^2 = \left(\tfrac{1}{12}\right)(0.135\text{ kg})(0.124\text{ m})^2 = 1.73\times10^{-4}\text{ kg}\cdot\text{m}^2.$$

Bây giờ hãy viết Phương trình 15.3.2 hai lần, một lần cho thanh và một lần cho vật X:

$$T_a = 2\pi\sqrt{\frac{I_a}{\kappa}} \quad \text{và} \quad T_b = 2\pi\sqrt{\frac{I_b}{\kappa}}.$$

Hằng số κ, là một tính chất của sợi dây, như nhau cho cả hai hình; chỉ có các chu kỳ và quán tính quay là khác nhau.

Hãy bình phương mỗi phương trình này, chia phương trình thứ hai cho phương trình thứ nhất, và giải phương trình thu được theo I_b. Kết quả là

$$I_b = I_a\frac{T_b^2}{T_a^2} = (1.73\times10^{-4}\text{ kg}\cdot\text{m}^2)\frac{(4.76\text{ s})^2}{(2.53\text{ s})^2} = 6.12\times10^{-4}\text{ kg}\cdot\text{m}^2. \quad \text{(Đáp số)}$$

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có trên WileyPLUS. tr.470

15.4 CON LẮC, CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

15.4.1 Mô tả chuyển động của một con lắc đơn đang dao động.

15.4.2 Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên quả nặng của con lắc khi con lắc lệch một góc θ so với phương thẳng đứng.

15.4.3 Với các dao động góc nhỏ của một con lắc đơn, liên hệ chu kỳ T (hoặc tần số f) với chiều dài L của con lắc.

15.4.4 Phân biệt con lắc đơn với con lắc vật lý.

15.4.5 Với các dao động góc nhỏ của một con lắc vật lý, liên hệ chu kỳ T (hoặc tần số f) với khoảng cách h giữa điểm treo và khối tâm.

15.4.6 Với một hệ dao động góc, xác định tần số góc ω từ một phương trình liên hệ mômen lực τ với độ dịch chuyển góc θ hoặc một phương trình liên hệ gia tốc góc α với độ dịch chuyển góc θ.

15.4.7 Phân biệt tần số góc ω của một con lắc (liên quan đến tốc độ hoàn thành các chu trình) với $d\theta/dt$ của nó (tốc độ thay đổi góc của nó so với phương thẳng đứng).

15.4.8 Cho dữ liệu về vị trí góc θ và tốc độ thay đổi $d\theta/dt$ tại một thời điểm, xác định hằng số pha ϕ và biên độ θ_m.

15.4.9 Mô tả cách đo gia tốc rơi tự do bằng một con lắc đơn.

15.4.10 Với một con lắc vật lý cho trước, xác định vị trí của tâm dao động và nêu ý nghĩa của cụm từ đó theo một con lắc đơn.

15.4.11 Mô tả mối liên hệ giữa chuyển động điều hòa đơn giản và chuyển động tròn đều.

Ý tưởng cốt lõi

- Một con lắc đơn gồm một thanh có khối lượng không đáng kể quay quanh đầu trên của nó, với một chất điểm (quả nặng) gắn ở đầu dưới. Nếu thanh chỉ lắc với các góc nhỏ, chuyển động của nó xấp xỉ là chuyển động điều hòa đơn giản với chu kỳ cho bởi

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgL}} \quad \text{(con lắc đơn)},$$

  trong đó I là quán tính quay của chất điểm đối với điểm treo, m là khối lượng của chất điểm, và L là chiều dài của thanh.

- Một con lắc vật lý có sự phân bố khối lượng phức tạp hơn. Với các góc lắc nhỏ, chuyển động của nó là chuyển động điều hòa đơn giản với chu kỳ cho bởi

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}} \quad \text{(con lắc vật lý)},$$

  trong đó I là quán tính quay của con lắc đối với điểm treo, m là khối lượng của con lắc, và h là khoảng cách giữa điểm treo và khối tâm của con lắc.

- Chuyển động điều hòa đơn giản tương ứng với hình chiếu của chuyển động tròn đều lên một đường kính của đường tròn.

Con lắc

Bây giờ chúng ta chuyển sang một lớp các dao động tử điều hòa đơn giản trong đó tính đàn hồi gắn với lực hấp dẫn thay vì với các tính chất đàn hồi của một sợi dây bị xoắn hay một lò xo bị nén hoặc giãn.

Con lắc đơn

Nếu một quả táo đung đưa trên một sợi chỉ dài, nó có chuyển động điều hòa đơn giản không? Nếu có, chu kỳ T là bao nhiêu? Để trả lời, ta xét một **con lắc đơn**, gồm một chất điểm khối lượng m (gọi là quả nặng của con lắc) treo ở một đầu của một sợi dây không giãn, không khối lượng, có chiều dài L và được giữ cố định ở đầu kia, như trong Hình 15.4.1a. Quả nặng được tự do lắc tới lui trong mặt phẳng trang giấy, về bên trái và bên phải của một đường thẳng đứng đi qua điểm treo của con lắc.

Mômen lực phục hồi. Các lực tác dụng lên quả nặng là lực $\vec{T}$ từ sợi dây và lực hấp dẫn $\vec{F}_g$, như trong Hình 15.4.1b, trong đó sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc θ. Ta phân tích $\vec{F}_g$ thành một thành phần xuyên tâm $F_g \cos\theta$ và một thành phần $F_g \sin\theta$ tiếp tuyến với quỹ đạo của quả nặng. tr.471

Thành phần tiếp tuyến này tạo ra một mômen lực phục hồi đối với điểm treo của con lắc vì thành phần đó luôn tác dụng ngược với độ dịch chuyển của quả nặng để đưa quả nặng trở về vị trí trung tâm. Vị trí đó được gọi là **vị trí cân bằng** ($\theta = 0$) vì con lắc sẽ đứng yên ở đó nếu nó không lắc.

Từ Phương trình 10.6.3 ($\tau = r_\perp F$), ta có thể viết mômen lực phục hồi này là

$$\tau = -L(F_g \sin\theta), \tag{15.4.1}$$

trong đó dấu trừ chỉ ra rằng mômen lực tác dụng làm giảm θ và L là cánh tay đòn của thành phần lực $F_g \sin\theta$ đối với điểm treo. Thay Phương trình 15.4.1 vào Phương trình 10.7.3 ($\tau = I\alpha$) rồi thay mg cho độ lớn của F_g, ta được

$$-L(mg \sin\theta) = I\alpha, \tag{15.4.2}$$

trong đó I là quán tính quay của con lắc đối với điểm treo và α là gia tốc góc của nó đối với điểm đó.

Ta có thể đơn giản hóa Phương trình 15.4.2 nếu giả sử góc θ nhỏ, vì khi đó có thể xấp xỉ $\sin\theta$ bằng θ (tính theo radian). (Ví dụ, nếu $\theta = 5.00^\circ = 0.0873$ rad thì $\sin\theta = 0.0872$, chỉ chênh lệch khoảng 0.1%.) Với phép xấp xỉ đó và một chút sắp xếp lại, ta có

$$\alpha = -\frac{mgL}{I}\theta. \tag{15.4.3}$$

Phương trình này là dạng tương đương góc của Phương trình 15.1.8, dấu hiệu đặc trưng của SHM. Nó cho ta biết gia tốc góc α của con lắc tỉ lệ với độ dịch chuyển góc θ nhưng ngược dấu. Do đó, khi quả nặng của con lắc chuyển động sang phải, như trong Hình 15.4.1a, gia tốc hướng sang trái của nó tăng lên cho đến khi quả nặng dừng lại và bắt đầu chuyển động sang trái. Sau đó, khi nó ở bên trái vị trí cân bằng, gia tốc hướng sang phải có xu hướng đưa nó trở lại bên phải, và cứ thế, khi nó lắc tới lui theo SHM. Nói chính xác hơn, chuyển động của một con lắc đơn chỉ lắc với các góc nhỏ xấp xỉ là SHM. Ta có thể phát biểu giới hạn góc nhỏ này theo một cách khác: **Biên độ góc** θ_m của chuyển động (góc lắc lớn nhất) phải nhỏ.

Tần số góc. Đây là một mẹo hay. Vì Phương trình 15.4.3 có cùng dạng với Phương trình 15.1.8 của SHM, ta có thể xác định ngay tần số góc của con lắc là căn bậc hai của các hằng số đứng trước độ dịch chuyển:

$$\omega = \sqrt{\frac{mgL}{I}}.$$

Trong các bài tập về nhà, bạn có thể gặp những hệ dao động trông không giống con lắc. Tuy nhiên, nếu bạn có thể liên hệ gia tốc (dài hoặc góc) với độ dịch chuyển (dài hoặc góc), thì bạn có thể xác định ngay tần số góc như ta vừa làm ở đây.

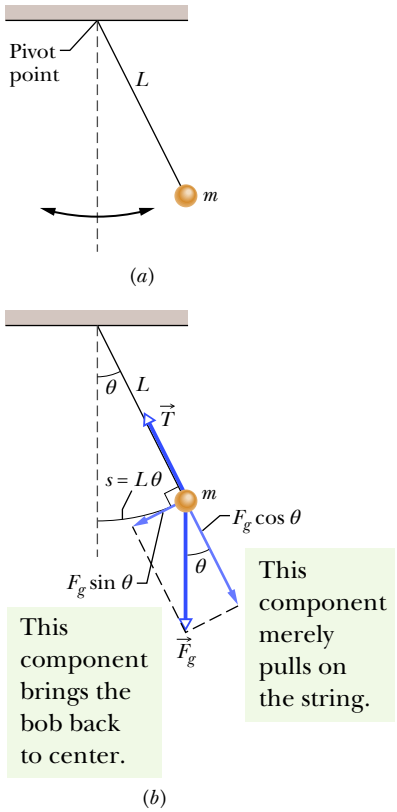
Chu kỳ. Tiếp theo, nếu thay biểu thức này của ω vào Phương trình 15.1.5 ($\omega = 2\pi/T$), ta thấy chu kỳ của con lắc có thể viết là

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgL}}. \tag{15.4.4}$$

Toàn bộ khối lượng của một con lắc đơn tập trung ở khối lượng m của quả nặng dạng chất điểm, nằm ở bán kính L tính từ điểm treo. Do đó, ta có thể dùng Phương trình 10.4.3 ($I = mr^2$) để viết $I = mL^2$ cho quán tính quay của con lắc. Thay điều này vào Phương trình 15.4.4 và rút gọn, ta được

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad \text{(con lắc đơn, biên độ nhỏ).} \tag{15.4.5}$$

Trong chương này, chúng ta giả thiết con lắc lắc với góc nhỏ.



Hình 15.4.1 (a) Một con lắc đơn. (b) Các lực tác dụng lên quả nặng là lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ và lực $\vec{T}$ từ sợi dây. Thành phần tiếp tuyến $F_g \sin\theta$ của lực hấp dẫn là một lực phục hồi có xu hướng đưa con lắc trở về vị trí trung tâm.

Chú giải hình: $F_g \sin\theta$; $F_g \cos\theta$; Điểm treo; Thành phần này chỉ kéo căng sợi dây; Thành phần này đưa quả nặng trở về trung tâm. tr.472

Con lắc vật lý

Một con lắc thực, thường được gọi là **con lắc vật lý**, có thể có sự phân bố khối lượng phức tạp. Nó cũng dao động SHM chứ? Nếu có, chu kỳ của nó là bao nhiêu?

Hình 15.4.2 cho thấy một con lắc vật lý bất kỳ bị lệch sang một bên một góc θ. Lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng tại khối tâm C của nó, ở khoảng cách h tính từ điểm treo O. So sánh Hình 15.4.2 và 15.4.1b cho thấy chỉ có một khác biệt quan trọng giữa một con lắc vật lý bất kỳ và một con lắc đơn. Với con lắc vật lý, thành phần phục hồi $F_g \sin\theta$ của lực hấp dẫn có cánh tay đòn bằng khoảng cách h đối với điểm treo, thay vì bằng chiều dài dây L. Về mọi mặt khác, việc phân tích con lắc vật lý sẽ lặp lại đúng phân tích của ta cho con lắc đơn cho tới Phương trình 15.4.4. Một lần nữa (với θ_m nhỏ), ta sẽ thấy chuyển động xấp xỉ là SHM.

Nếu thay L bằng h trong Phương trình 15.4.4, ta có thể viết chu kỳ là

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}} \quad \text{(con lắc vật lý, biên độ nhỏ).} \tag{15.4.6}$$

Cũng như với con lắc đơn, I là quán tính quay của con lắc đối với O. Tuy nhiên, giờ đây I không đơn giản là mL^2 (nó phụ thuộc vào hình dạng của con lắc vật lý), nhưng vẫn tỉ lệ với m.

Một con lắc vật lý sẽ không lắc nếu nó được treo tại khối tâm của nó. Về mặt hình thức, điều này tương ứng với việc đặt $h = 0$ trong Phương trình 15.4.6. Khi đó phương trình dự đoán $T \to \infty$, nghĩa là một con lắc như vậy sẽ không bao giờ hoàn thành được một lần lắc.

Ứng với mỗi con lắc vật lý dao động quanh một điểm treo O cho trước với chu kỳ T là một con lắc đơn có chiều dài L_0 với cùng chu kỳ T. Ta có thể tìm L_0 bằng Phương trình 15.4.5. Điểm trên con lắc vật lý ở khoảng cách L_0 tính từ điểm O được gọi là **tâm dao động** của con lắc vật lý ứng với điểm treo đã cho.

Đo g

Ta có thể dùng một con lắc vật lý để đo gia tốc rơi tự do g tại một vị trí cụ thể trên bề mặt Trái Đất. (Hàng ngàn phép đo như vậy đã được thực hiện trong công tác thăm dò địa vật lý.)

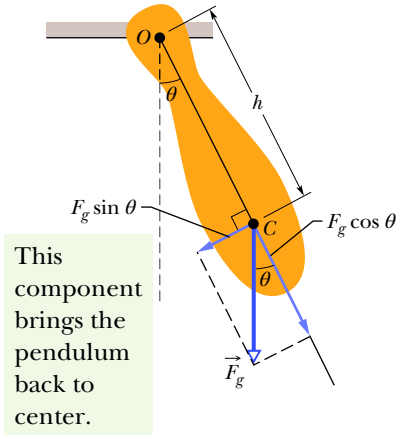
Để phân tích một trường hợp đơn giản, hãy lấy con lắc là một thanh đồng chất có chiều dài L, treo ở một đầu. Với con lắc như vậy, h trong Phương trình 15.4.6, khoảng cách giữa điểm treo và khối tâm, là $\frac{1}{2}L$. Bảng 10.5.1e cho ta biết quán tính quay của con lắc này đối với một trục vuông góc đi qua khối tâm của nó là $\frac{1}{12}mL^2$. Từ định lý trục song song ở Phương trình 10.5.2 ($I = I_{\text{com}} + Mh^2$), ta tìm được quán tính quay đối với một trục vuông góc đi qua một đầu của thanh là

$$I = I_{\text{com}} + mh^2 = \tfrac{1}{12}mL^2 + m\left(\tfrac{1}{2}L\right)^2 = \tfrac{1}{3}mL^2. \tag{15.4.7}$$

Nếu đặt $h = \frac{1}{2}L$ và $I = \frac{1}{3}mL^2$ vào Phương trình 15.4.6 và giải ra g, ta được

$$g = \frac{8\pi^2 L}{3T^2}. \tag{15.4.8}$$

Như vậy, bằng cách đo L và chu kỳ T, ta có thể tìm giá trị của g tại vị trí đặt con lắc. (Nếu cần thực hiện các phép đo chính xác, cần có một số cải tiến, chẳng hạn cho con lắc lắc trong một buồng hút chân không.)



Hình 15.4.2 Một con lắc vật lý. Mômen lực phục hồi là $hF_g \sin\theta$. Khi $\theta = 0$, khối tâm C treo thẳng ngay dưới điểm treo O.

Chú giải hình: $F_g \sin\theta$; $F_g \cos\theta$; Thành phần này đưa con lắc trở về trung tâm.

Điểm kiểm tra 15.4.1

Ba con lắc vật lý, có khối lượng m_0, $2m_0$ và $3m_0$, có cùng hình dạng và kích thước và được treo tại cùng một điểm. Xếp hạng các khối lượng theo chu kỳ của các con lắc, lớn nhất trước. tr.473

Ví dụ mẫu 15.4.1 Con lắc vật lý, chu kỳ và chiều dài

Trong Hình 15.4.3a, một thước mét lắc quanh một điểm treo ở một đầu, cách khối tâm của thước một khoảng h.

(a) Chu kỳ dao động T là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Cây thước không phải là một con lắc đơn vì khối lượng của nó không tập trung ở một quả nặng ở đầu đối diện với điểm treo — vì vậy cây thước là một con lắc vật lý.

Tính toán: Chu kỳ của một con lắc vật lý được cho bởi Phương trình 15.4.6, trong đó ta cần quán tính quay I của cây thước đối với điểm treo. Ta có thể coi cây thước như một thanh đồng chất có chiều dài L và khối lượng m. Khi đó Phương trình 15.4.7 cho ta biết $I = \frac{1}{3}mL^2$, và khoảng cách h trong Phương trình 15.4.6 là $\frac{1}{2}L$. Thay các đại lượng

này vào Phương trình 15.4.6, ta được

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}} = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{1}{3}mL^2}{mg\left(\frac{1}{2}L\right)}} \tag{15.4.9}$$

$$= 2\pi\sqrt{\frac{2L}{3g}} \tag{15.4.10}$$

$$= 2\pi\sqrt{\frac{(2)(1.00\text{ m})}{(3)(9.8\text{ m/s}^2)}} = 1.64\text{ s.} \quad \text{(Đáp số)}$$

Lưu ý rằng kết quả không phụ thuộc vào khối lượng m của con lắc.

(b) Khoảng cách L_0 giữa điểm treo O của cây thước và tâm dao động của cây thước là bao nhiêu?

Tính toán: Ta muốn tìm chiều dài L_0 của con lắc đơn (vẽ trong Hình 15.4.3b) có cùng chu kỳ với con lắc vật lý (cây thước) trong Hình 15.4.3a. Cho Phương trình 15.4.5 và 15.4.10 bằng nhau, ta được

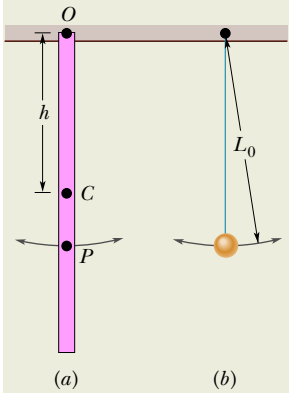
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L_0}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{2L}{3g}}. \tag{15.4.11}$$

Nhìn vào là thấy ngay

$$L_0 = \tfrac{2}{3}L \tag{15.4.12}$$

$$= \left(\tfrac{2}{3}\right)(100\text{ cm}) = 66.7\text{ cm.} \quad \text{(Đáp số)}$$

Trong Hình 15.4.3a, điểm P đánh dấu khoảng cách này tính từ điểm treo O. Như vậy, điểm P là tâm dao động của cây thước ứng với điểm treo đã cho. Điểm P sẽ khác đi nếu chọn điểm treo khác.



Hình 15.4.3 (a) Một thước mét treo ở một đầu như một con lắc vật lý. (b) Một con lắc đơn có chiều dài L_0 được chọn sao cho chu kỳ của hai con lắc bằng nhau. Điểm P trên con lắc ở (a) đánh dấu tâm dao động.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có trên WileyPLUS.

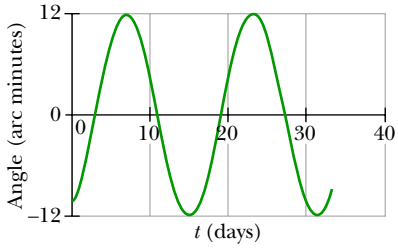
Chuyển động điều hòa đơn giản và chuyển động tròn đều

Năm 1610, Galileo, dùng chiếc kính thiên văn mới chế tạo của mình, đã phát hiện ra bốn mặt trăng chính của Sao Mộc. Qua nhiều tuần quan sát, đối với ông mỗi mặt trăng dường như chuyển động tới lui so với hành tinh theo kiểu mà ngày nay ta gọi là chuyển động điều hòa đơn giản; đĩa của hành tinh là điểm giữa của chuyển động. Bản ghi chép các quan sát của Galileo, viết bằng chính tay ông, thực sự vẫn còn lưu giữ. A. P. French ở MIT đã dùng dữ liệu của Galileo để tính ra vị trí của mặt trăng Callisto so với Sao Mộc (thực ra là khoảng cách góc tính từ Sao Mộc khi nhìn từ Trái Đất) và thấy rằng dữ liệu xấp xỉ đường cong trong Hình 15.4.4. Đường cong gợi ý rõ rệt Phương trình 15.1.3, hàm độ dịch

chuyển của chuyển động điều hòa đơn giản. Có thể đo từ đồ thị một chu kỳ vào khoảng 16.8 ngày, nhưng chính xác thì đó là chu kỳ của cái gì? Suy cho cùng, một mặt trăng không thể nào dao động tới lui như một khối ở đầu một lò xo, vậy tại sao Phương trình 15.1.3 lại có liên quan đến nó?

Thực ra, Callisto chuyển động với tốc độ về cơ bản không đổi trên một quỹ đạo về cơ bản là tròn quanh Sao Mộc. Chuyển động thật của nó — không hề là điều hòa đơn giản — là chuyển động tròn đều dọc theo quỹ đạo đó. Những gì Galileo nhìn thấy — và những gì bạn có thể thấy với một chiếc ống nhòm tốt và một chút kiên nhẫn — là hình chiếu tr.474 của chuyển động tròn đều này lên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng chuyển động. Những quan sát đáng chú ý của Galileo dẫn ta đến kết luận rằng chuyển động điều hòa đơn giản là chuyển động tròn đều nhìn từ cạnh bên. Nói theo ngôn ngữ chặt chẽ hơn:

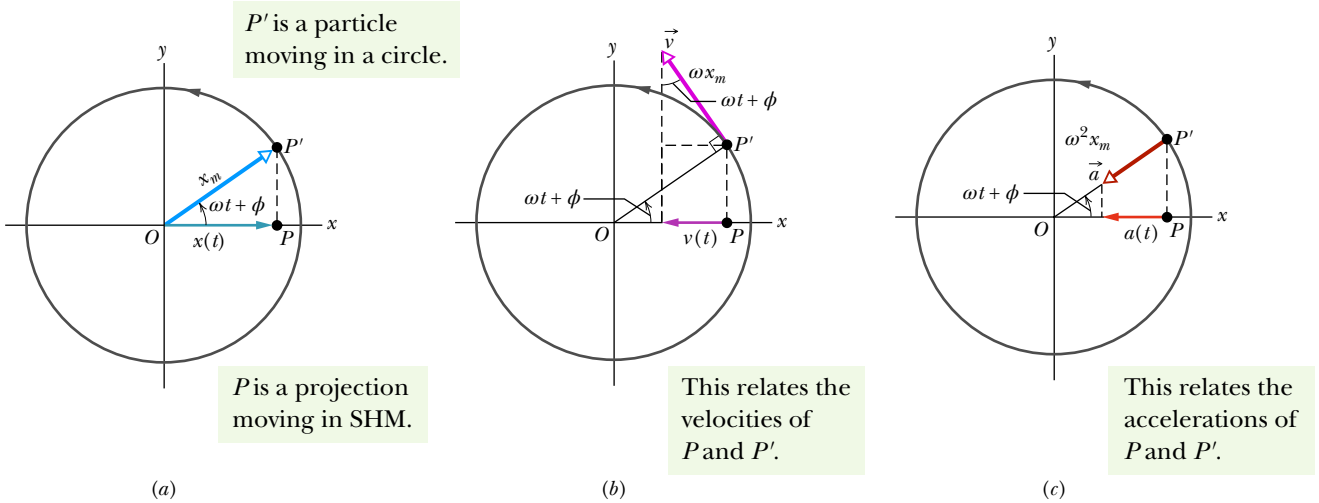
> Chuyển động điều hòa đơn giản là hình chiếu của chuyển động tròn đều lên một đường kính của đường tròn mà trên đó chuyển động tròn diễn ra.



Hình 15.4.4 Góc giữa Sao Mộc và mặt trăng Callisto của nó khi nhìn từ Trái Đất. Các phép đo năm 1610 của Galileo xấp xỉ đường cong này, gợi ý một chuyển động điều hòa đơn giản. Ở khoảng cách trung bình từ Sao Mộc tới Trái Đất, 10 phút cung tương ứng với khoảng 2×10^6 km. (Dựa theo A. P. French, *Newtonian Mechanics*, W. W. Norton & Company, New York, 1971, tr. 288.)

Chú giải hình: t (ngày), vạch chia 0, 10, 20, 30, 40; Góc (phút cung), vạch chia -12, 0, 12.

Hình 15.4.5a đưa ra một ví dụ. Nó cho thấy một *chất điểm tham chiếu* P' chuyển động tròn đều với tốc độ góc (không đổi) ω trên một *đường tròn tham chiếu*. Bán kính x_m của đường tròn là độ lớn vectơ vị trí của chất điểm. Tại thời điểm t bất kỳ, vị trí góc của chất điểm là $\omega t + \phi$, trong đó ϕ là vị trí góc của nó tại $t = 0$.



Hình 15.4.5 (a) Một chất điểm tham chiếu P' chuyển động tròn đều trên một đường tròn tham chiếu bán kính x_m. Hình chiếu P của nó trên trục x thực hiện chuyển động điều hòa đơn giản. (b) Hình chiếu của vận tốc $\vec{v}$ của chất điểm tham chiếu là vận tốc của SHM. (c) Hình chiếu của gia tốc xuyên tâm $\vec{a}$ của chất điểm tham chiếu là gia tốc của SHM.

Chú giải hình: Điều này liên hệ vận tốc của P và P'; Điều này liên hệ gia tốc của P và P'; P' là một chất điểm chuyển động trên đường tròn; P là một hình chiếu chuyển động theo SHM.

Vị trí. Hình chiếu của chất điểm P' lên trục x là một điểm P, mà ta coi là một chất điểm thứ hai. Hình chiếu của vectơ vị trí của chất điểm P' lên trục x cho ta vị trí $x(t)$ của P. (Bạn có thấy thành phần x trong tam giác ở Hình 15.4.5a không?) Như vậy, ta được

$$x(t) = x_m \cos(\omega t + \phi), \tag{15.4.13}$$

chính xác là Phương trình 15.1.3. Kết luận của ta là đúng. Nếu chất điểm tham chiếu P' chuyển động tròn đều, thì chất điểm hình chiếu P của nó chuyển động điều hòa đơn giản dọc theo một đường kính của đường tròn. tr.475

Vận tốc. Hình 15.4.5b cho thấy vận tốc $\vec{v}$ của chất điểm tham chiếu. Từ Phương trình 10.3.2 ($v = \omega r$), độ lớn của vectơ vận tốc là ωx_m; hình chiếu của nó trên trục x là

$$v(t) = -\omega x_m \sin(\omega t + \phi), \tag{15.4.14}$$

chính xác là Phương trình 15.1.6. Dấu trừ xuất hiện vì thành phần vận tốc của P trong Hình 15.4.5b hướng sang trái, theo chiều âm của x. (Dấu trừ phù hợp với đạo hàm của Phương trình 15.4.13 theo thời gian.)

Gia tốc. Hình 15.4.5c cho thấy gia tốc xuyên tâm $\vec{a}$ của chất điểm tham chiếu. Từ Phương trình 10.3.7 ($a_r = \omega^2 r$), độ lớn của vectơ gia tốc xuyên tâm là $\omega^2 x_m$; hình chiếu của nó trên trục x là

$$a(t) = -\omega^2 x_m \cos(\omega t + \phi), \tag{15.4.15}$$

chính xác là Phương trình 15.1.7. Như vậy, dù ta xét độ dịch chuyển, vận tốc hay gia tốc, hình chiếu của chuyển động tròn đều quả thật là chuyển động điều hòa đơn giản.

15.5 CHUYỂN ĐỘNG ĐIỀU HÒA ĐƠN GIẢN TẮT DẦN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

15.5.1 Mô tả chuyển động của một dao động tử điều hòa đơn giản tắt dần và phác họa đồ thị vị trí của dao động tử theo thời gian.

15.5.2 Với một thời điểm cụ thể bất kỳ, tính vị trí của một dao động tử điều hòa đơn giản tắt dần.

15.5.3 Xác định biên độ của một dao động tử điều hòa đơn giản tắt dần tại một thời điểm bất kỳ cho trước.

15.5.4 Tính tần số góc của một dao động tử điều hòa đơn giản tắt dần theo hằng số lò xo, hằng số tắt dần và khối lượng, và xấp xỉ tần số góc khi hằng số tắt dần nhỏ.

15.5.5 Áp dụng phương trình cho tổng năng lượng (gần đúng) của một dao động tử điều hòa đơn giản tắt dần theo thời gian.

Ý tưởng cốt lõi

- Cơ năng E trong một hệ dao động thực giảm dần trong quá trình dao động vì các lực bên ngoài, chẳng hạn một lực cản, cản trở dao động và chuyển cơ năng thành nhiệt năng. Khi đó dao động tử thực và chuyển động của nó được gọi là tắt dần.
- Nếu lực tắt dần được cho bởi $\vec{F}_d = -b\vec{v}$, trong đó $\vec{v}$ là vận tốc của dao động tử và b là một hằng số tắt dần, thì độ dịch chuyển của dao động tử được cho bởi

  $$x(t) = x_m e^{-bt/2m} \cos(\omega' t + \phi),$$

  trong đó ω', tần số góc của dao động tử tắt dần, được cho bởi

  $$\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}.$$

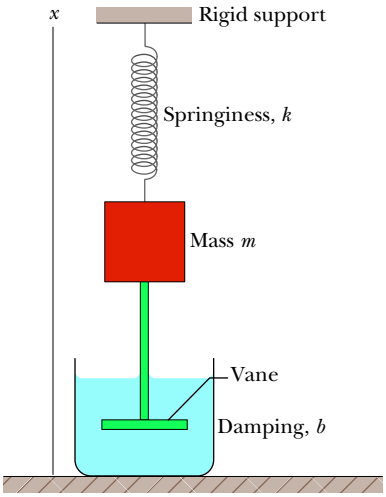
- Nếu hằng số tắt dần nhỏ ($b \ll \sqrt{km}$), thì $\omega' \approx \omega$, trong đó ω là tần số góc của dao động tử không tắt dần. Với b nhỏ, cơ năng E của dao động tử được cho bởi

  $$E(t) \approx \tfrac{1}{2} k x_m^2 e^{-bt/m}.$$

Chuyển động điều hòa đơn giản tắt dần

Một con lắc sẽ chỉ lắc được trong thời gian ngắn ở dưới nước, vì nước tác dụng lên con lắc một lực cản làm mất chuyển động một cách nhanh chóng. Một con lắc lắc trong không khí khá hơn, nhưng chuyển động cuối cùng vẫn tắt dần, vì không khí tác dụng một lực cản lên con lắc (và ma sát tác dụng tại điểm treo của nó), chuyển năng lượng ra khỏi chuyển động của con lắc.

Khi chuyển động của một dao động tử bị giảm bởi một ngoại lực, dao động tử và chuyển động của nó được gọi là bị **tắt dần**. Một ví dụ lý tưởng hóa về dao động tử tắt dần được cho trong Hình 15.5.1, trong đó một khối khối lượng m dao động theo phương thẳng đứng trên một lò xo có hằng số lò xo k. Từ khối, một thanh nối dài tới một cánh quạt (cả hai được giả sử là không có khối lượng) nhúng trong một chất lỏng. Khi cánh quạt chuyển động lên xuống, chất tr.476
lỏng tác dụng lên nó, và do đó lên toàn bộ hệ dao động, một lực cản kìm hãm. Theo thời gian, cơ năng của hệ khối–lò xo giảm dần, vì năng lượng được chuyển thành nhiệt năng của chất lỏng và cánh quạt.



Hình 15.5.1 Một dao động tử điều hòa đơn giản tắt dần lý tưởng hóa. Một cánh quạt nhúng trong chất lỏng tác dụng một lực tắt dần lên khối khi khối dao động song song với trục x.

Chú giải hình: Tính đàn hồi, k; Giá đỡ cứng; Khối lượng m; Tắt dần, b; Cánh quạt.

Giả sử chất lỏng tác dụng một **lực tắt dần** $\vec{F}_d$ tỉ lệ với vận tốc $\vec{v}$ của cánh quạt và khối (một giả thiết chính xác nếu cánh quạt chuyển động chậm). Khi đó, với các thành phần lực và vận tốc dọc theo trục x trong Hình 15.5.1, ta có

$$F_d = -bv, \tag{15.5.1}$$

trong đó b là một **hằng số tắt dần** phụ thuộc vào đặc điểm của cả cánh quạt lẫn chất lỏng và có đơn vị SI là kilôgam trên giây. Dấu trừ chỉ ra rằng $\vec{F}_d$ chống lại chuyển động.

Dao động tắt dần. Lực do lò xo tác dụng lên khối là $F_s = -kx$. Giả sử lực hấp dẫn tác dụng lên khối là không đáng kể so với F_d và F_s. Khi đó ta có thể viết định luật thứ hai của Newton cho các thành phần dọc theo trục x ($F_{\text{net},x} = ma_x$) là

$$-bv - kx = ma. \tag{15.5.2}$$

Thay dx/dt cho v và d^2x/dt^2 cho a rồi sắp xếp lại, ta được phương trình vi phân

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = 0. \tag{15.5.3}$$

Nghiệm của phương trình này là

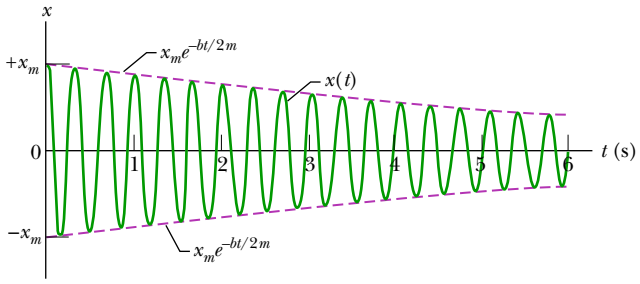
$$x(t) = x_m e^{-bt/2m}\cos(\omega' t + \phi), \tag{15.5.4}$$

trong đó x_m là biên độ và ω' là tần số góc của dao động tử tắt dần. Tần số góc này được cho bởi

$$\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}. \tag{15.5.5}$$

Nếu $b = 0$ (không có tắt dần), thì Phương trình 15.5.5 rút về Phương trình 15.1.12 ($\omega = \sqrt{k/m}$) cho tần số góc của một dao động tử không tắt dần, và Phương trình 15.5.4 rút về Phương trình 15.1.3 cho độ dịch chuyển của một dao động tử không tắt dần. Nếu hằng số tắt dần nhỏ nhưng khác không (sao cho $b \ll \sqrt{km}$), thì $\omega' \approx \omega$.

Năng lượng tắt dần. Ta có thể coi Phương trình 15.5.4 như một hàm cosin có biên độ, bằng $x_m e^{-bt/2m}$, giảm dần theo thời gian, như Hình 15.5.2 gợi ý. Với một dao động tử không tắt dần, cơ năng không đổi và được cho bởi Phương trình 15.2.4 ($E = \frac{1}{2}kx_m^2$). Nếu dao động tử bị tắt dần, cơ năng không còn



Hình 15.5.2 Hàm độ dịch chuyển $x(t)$ của dao động tử tắt dần trong Hình 15.5.1. Biên độ, bằng $x_m e^{-bt/2m}$, giảm theo hàm mũ theo thời gian.

Chú giải hình: $x_m e^{-bt/2m}$; $x_m e^{-bt/2m}$. tr.477

không đổi mà giảm dần theo thời gian. Nếu sự tắt dần nhỏ, ta có thể tìm $E(t)$ bằng cách thay x_m trong Phương trình 15.2.4 bằng $x_m e^{-bt/2m}$, biên độ của dao động tắt dần. Làm như vậy, ta được

$$E(t) \approx \tfrac{1}{2}kx_m^2 e^{-bt/m}, \tag{15.5.6}$$

cho ta biết rằng, giống như biên độ, cơ năng giảm theo hàm mũ theo thời gian.

Điểm kiểm tra 15.5.1

Dưới đây là ba bộ giá trị của hằng số lò xo, hằng số tắt dần và khối lượng cho dao động tử tắt dần trong Hình 15.5.1. Xếp hạng các bộ theo thời gian cần để cơ năng giảm xuống còn một phần tư giá trị ban đầu, lớn nhất trước.

Bộ 1	$2k_0$	b_0	m_0
Bộ 2	k_0	$6b_0$	$4m_0$
Bộ 3	$3k_0$	$3b_0$	m_0

Ví dụ mẫu 15.5.1 Dao động tử điều hòa tắt dần, thời gian tắt, năng lượng

Với dao động tử tắt dần trong Hình 15.5.1, $m = 250$ g, $k = 85$ N/m và $b = 70$ g/s.

(a) Chu kỳ của chuyển động là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Vì $b \ll \sqrt{km} = 4.6$ kg/s, chu kỳ xấp xỉ bằng chu kỳ của dao động tử không tắt dần.

Tính toán: Khi đó từ Phương trình 15.1.13, ta có

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.25\text{ kg}}{85\text{ N/m}}} = 0.34\text{ s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Mất bao lâu để biên độ của dao động tắt dần giảm còn một nửa giá trị ban đầu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Biên độ dao động tại thời điểm t được thể hiện trong Phương trình 15.5.4 là $x_m e^{-bt/2m}$.

Tính toán: Biên độ có giá trị x_m tại $t = 0$. Do đó, ta phải tìm giá trị của t sao cho

$$x_m e^{-bt/2m} = \tfrac{1}{2}x_m.$$

Triệt tiêu x_m và lấy lôgarit tự nhiên của phương trình còn lại, ta có $\ln\frac{1}{2}$ ở vế phải và

$$\ln(e^{-bt/2m}) = -bt/2m$$

ở vế trái. Do đó,

$$t = \frac{-2m \ln \frac{1}{2}}{b} = \frac{-(2)(0.25 \text{ kg})(\ln \frac{1}{2})}{0.070 \text{ kg/s}} = 5.0 \text{ s.} \quad \text{(Đáp số)}$$

Vì $T = 0.34$ s, đây là khoảng 15 chu kỳ dao động.

(c) Mất bao lâu để cơ năng giảm còn một nửa giá trị ban đầu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Từ Phương trình 15.5.6, cơ năng của dao động tại thời điểm t là $\frac{1}{2}kx_m^2 e^{-bt/m}$.

Tính toán: Cơ năng có giá trị $\frac{1}{2}kx_m^2$ tại $t = 0$. Do đó, ta phải tìm giá trị của t sao cho

$$\tfrac{1}{2}kx_m^2 e^{-bt/m} = \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{2}kx_m^2\right).$$

Nếu chia cả hai vế của phương trình này cho $\frac{1}{2}kx_m^2$ và giải ra t như đã làm ở trên, ta được

$$t = \frac{-m \ln \frac{1}{2}}{b} = \frac{-(0.25 \text{ kg})(\ln \frac{1}{2})}{0.070 \text{ kg/s}} = 2.5 \text{ s.} \quad \text{(Đáp số)}$$

Đây đúng bằng một nửa thời gian đã tính ở (b), hay khoảng 7.5 chu kỳ dao động. Hình 15.5.2 được vẽ để minh họa ví dụ mẫu này.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có trên WileyPLUS. tr.478

15.6 DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC VÀ CỘNG HƯỞNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

15.6.1 Phân biệt tần số góc riêng ω với tần số góc cưỡng bức ω_d.

15.6.2 Với một dao động tử cưỡng bức, phác họa đồ thị biên độ dao động theo tỉ số ω_d/ω giữa tần số góc cưỡng bức và tần số góc riêng, xác định vị trí gần đúng của cộng hưởng, và chỉ ra tác động của việc tăng hằng số tắt dần.

15.6.3 Với một tần số góc riêng ω cho trước, xác định tần số góc cưỡng bức ω_d gần đúng gây ra cộng hưởng.

Ý tưởng cốt lõi

- Nếu một ngoại lực cưỡng bức có tần số góc ω_d tác dụng lên một hệ dao động có tần số góc riêng ω, thì hệ dao động với tần số góc ω_d.
- Biên độ vận tốc v_m của hệ lớn nhất khi

  $$\omega_d = \omega,$$

  một điều kiện gọi là cộng hưởng. Biên độ x_m của hệ (gần đúng) lớn nhất trong cùng điều kiện.

Dao động cưỡng bức và cộng hưởng

Một người ngồi đu trên chiếc xích đu mà không có ai đẩy là một ví dụ về **dao động tự do**. Tuy nhiên, nếu có người đẩy xích đu một cách tuần hoàn, xích đu thực hiện dao động **cưỡng bức**. Có hai tần số góc gắn với một hệ đang dao động cưỡng bức: (1) tần số góc **riêng** ω của hệ, là tần số góc mà hệ sẽ dao động nếu nó bị kích thích đột ngột rồi để tự do dao động, và (2) tần số góc ω_d của ngoại lực cưỡng bức gây ra dao động cưỡng bức. **[FCP]**

Ta có thể dùng Hình 15.5.1 để biểu diễn một dao động tử điều hòa đơn giản cưỡng bức lý tưởng hóa nếu cho phép cấu trúc được ghi là "giá đỡ cứng" chuyển động lên xuống với một tần số góc thay đổi được ω_d. Một dao động tử cưỡng bức như vậy dao động với tần số góc ω_d của lực cưỡng bức, và độ dịch chuyển $x(t)$ của nó được cho bởi

$$x(t) = x_m \cos(\omega_d t + \phi), \tag{15.6.1}$$

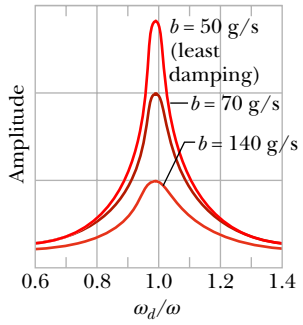
trong đó x_m là biên độ của dao động.

Biên độ độ dịch chuyển x_m lớn đến đâu phụ thuộc vào một hàm phức tạp của ω_d và ω. Biên độ vận tốc v_m của dao động dễ mô tả hơn: Nó lớn nhất khi

$$\omega_d = \omega \quad \text{(cộng hưởng)}, \tag{15.6.2}$$

một điều kiện gọi là **cộng hưởng**. Phương trình 15.6.2 cũng gần đúng là điều kiện để biên độ độ dịch chuyển x_m của dao động lớn nhất. Do đó, nếu bạn đẩy một chiếc xích đu với tần số góc riêng của nó, biên độ độ dịch chuyển và biên độ vận tốc sẽ tăng lên tới những giá trị lớn, một điều mà trẻ em học được rất nhanh qua thử và sai. Nếu bạn đẩy với các tần số góc khác, cao hơn hay thấp hơn, biên độ độ dịch chuyển và biên độ vận tốc sẽ nhỏ hơn.

Hình 15.6.1 cho thấy biên độ độ dịch chuyển của một dao động tử phụ thuộc thế nào vào tần số góc ω_d của lực cưỡng bức, với ba giá trị của hệ số tắt dần b. Lưu ý rằng với cả ba, biên độ gần đúng lớn nhất khi $\omega_d/\omega = 1$ (điều kiện cộng hưởng của Phương trình 15.6.2). Các



Hình 15.6.1 Biên độ độ dịch chuyển x_m của một dao động tử cưỡng bức thay đổi khi tần số góc ω_d của lực cưỡng bức thay đổi. Các đường cong ở đây ứng với ba giá trị của hằng số tắt dần b.

Chú giải hình: Biên độ; (tắt dần ít nhất). đường cong trong Hình 15.6.1 cho thấy tắt dần càng ít thì đỉnh cộng hưởng càng cao và càng hẹp.

Các ví dụ. Mọi kết cấu cơ học đều có một hoặc nhiều tần số góc riêng, và nếu một kết cấu chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức mạnh trùng với một trong các tần số góc này, các dao động tạo thành của kết cấu có thể làm nó bị phá hủy. Vì thế, chẳng hạn, các nhà thiết kế máy bay phải đảm bảo rằng không tần số góc riêng nào mà cánh máy bay có thể dao động trùng với tần số góc của động cơ khi bay. Một chiếc cánh đập dữ dội ở một số tốc độ động cơ nhất định rõ ràng là nguy hiểm.

Cộng hưởng dường như là một lý do khiến các tòa nhà ở Thành phố Mexico sụp đổ vào tháng 9 năm 1985 khi một trận động đất lớn (8.1 độ Richter) xảy ra ở bờ biển phía tây Mexico. Lẽ ra các sóng địa chấn từ trận động đất đã quá yếu để gây thiệt hại lớn khi chúng tới Thành phố Mexico cách đó khoảng 400 km. Tuy nhiên, Thành phố Mexico phần lớn được xây trên một lòng hồ cổ, nơi đất vẫn còn mềm và đẫm nước. Mặc dù biên độ của các sóng địa chấn nhỏ khi truyền qua nền đất cứng hơn trên đường tới Thành phố Mexico, biên độ của chúng tăng lên đáng kể trong nền đất xốp của thành phố. Biên độ gia tốc của các sóng lên tới $0.20g$, và tần số góc (thật đáng ngạc nhiên) tập trung quanh 3 rad/s. Không chỉ mặt đất bị rung lắc dữ dội, mà nhiều tòa nhà có chiều cao trung bình có tần số góc cộng hưởng khoảng 3 rad/s. Phần lớn các tòa nhà đó đã sụp đổ trong khi rung lắc (Hình 15.6.2), trong khi các tòa nhà thấp hơn (có tần số góc cộng hưởng cao hơn) và các tòa nhà cao hơn (có tần số góc cộng hưởng thấp hơn) vẫn đứng vững.

Trong một trận động đất năm 1989 ở khu vực San Francisco–Oakland, một dao động cộng hưởng tương tự đã làm sập một phần đường cao tốc, khiến một tầng mặt đường phía trên rơi xuống tầng phía dưới. Đoạn đường cao tốc đó đã được xây trên một nền đất bùn đắp kết cấu lỏng lẻo. **[FCP]**



John T. Barr/Getty Images

Hình 15.6.2 Năm 1985, các tòa nhà có chiều cao trung bình ở Thành phố Mexico đã sụp đổ do một trận động đất ở xa thành phố. Các tòa nhà cao hơn và thấp hơn vẫn đứng vững.

Chú giải hình: John T. Barr/Getty Images (nguồn ảnh).

Điểm kiểm tra 15.6.1

Hình 15.8 trong phần Câu hỏi cho thấy một thiết bị truyền dao động gồm hai hệ lò xo–khối treo trên một thanh đàn hồi. Khi lò xo của hệ 1 bị kéo giãn rồi thả ra, nó dao động với tần số 120 Hz, làm cưỡng bức dao động của thanh và cả hệ 2. Tần số riêng của hệ 2 là 140 Hz. (a) Để hệ 2 được cưỡng bức cộng hưởng với hệ 1, ta nên tăng hay giảm hằng số lò xo k_2 của hệ 2? (b) Thay vì thay đổi hằng số lò xo để có cộng hưởng, ta nên tăng hay giảm m_2?

Ôn tập & Tóm tắt

Tần số Tần số f của chuyển động tuần hoàn, hay dao động, là số dao động trong một giây. Trong hệ SI, nó được đo bằng héc:

$$1 \text{ héc} = 1 \text{ Hz} = 1 \text{ dao động trong một giây} = 1 \text{ s}^{-1}. \tag{15.1.1}$$

Chu kỳ Chu kỳ T là thời gian cần cho một dao động toàn phần, hay một **chu trình**. Nó liên hệ với tần số bởi

$$T = \frac{1}{f}. \tag{15.1.2}$$

Chuyển động điều hòa đơn giản Trong chuyển động điều hòa đơn giản (SHM), độ dịch chuyển $x(t)$ của một chất điểm khỏi vị trí cân bằng của nó được mô tả bởi phương trình

$$x = x_m \cos(\omega t + \phi) \quad \text{(độ dịch chuyển)}, \tag{15.1.3}$$

trong đó x_m là **biên độ** của độ dịch chuyển, $\omega t + \phi$ là **pha** của chuyển động, và ϕ là **hằng số pha**. **Tần số góc** ω liên hệ với chu kỳ và tần số của chuyển động bởi

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad \text{(tần số góc)}. \tag{15.1.5}$$

Lấy đạo hàm Phương trình 15.1.3 dẫn tới các phương trình cho vận tốc và gia tốc SHM của chất điểm theo thời gian:

$$v = -\omega x_m \sin(\omega t + \phi) \quad \text{(vận tốc)} \tag{15.1.6}$$

và

$$a = -\omega^2 x_m \cos(\omega t + \phi) \quad \text{(gia tốc)}. \tag{15.1.7}$$

Trong Phương trình 15.1.6, đại lượng dương ωx_m là **biên độ vận tốc** v_m của chuyển động. Trong Phương trình 15.1.7, đại lượng dương $\omega^2 x_m$ là **biên độ gia tốc** a_m của chuyển động. tr.480

Dao động tử tuyến tính Một chất điểm khối lượng m chuyển động dưới tác dụng của một lực phục hồi tuân theo định luật Hooke $F = -kx$ thực hiện chuyển động điều hòa đơn giản với

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{(tần số góc)} \qquad (15.1.12)$$

và

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{(chu kỳ)}. \qquad (15.1.13)$$

Một hệ như vậy được gọi là một **dao động tử điều hòa đơn giản tuyến tính**.

Năng lượng Một chất điểm chuyển động điều hòa đơn giản, tại mọi thời điểm, có động năng $K = \frac{1}{2}mv^2$ và thế năng $U = \frac{1}{2}kx^2$. Nếu không có ma sát, cơ năng $E = K + U$ không đổi mặc dù K và U thay đổi.

Con lắc Các ví dụ về thiết bị thực hiện chuyển động điều hòa đơn giản là **con lắc xoắn** ở Hình 15.3.1, **con lắc đơn** ở Hình 15.4.1 và **con lắc vật lý** ở Hình 15.4.2. Chu kỳ dao động của chúng với các dao động nhỏ lần lượt là

$$T = 2\pi\sqrt{I/\kappa} \quad \text{(con lắc xoắn)}, \qquad (15.3.2)$$

$$T = 2\pi\sqrt{L/g} \quad \text{(con lắc đơn)}, \qquad (15.4.5)$$

$$T = 2\pi\sqrt{I/mgh} \quad \text{(con lắc vật lý)}. \qquad (15.4.6)$$

Chuyển động điều hòa đơn giản và chuyển động tròn đều Chuyển động điều hòa đơn giản là hình chiếu của chuyển động tròn đều lên đường kính của đường tròn mà trên đó chuyển động tròn diễn ra. Hình 15.4.5 cho thấy mọi thông số của chuyển động tròn (vị trí, vận tốc và gia tốc) đều chiếu thành các giá trị tương ứng của chuyển động điều hòa đơn giản.

Chuyển động điều hòa tắt dần Cơ năng E trong một hệ dao động thực giảm dần trong quá trình dao động vì các ngoại lực, chẳng hạn một lực cản, cản trở dao động và chuyển cơ năng thành nhiệt năng. Khi đó dao động tử thực và chuyển động của nó được gọi là **tắt dần**. Nếu **lực tắt dần** được cho bởi $\vec{F}_d = -b\vec{v}$, trong đó $\vec{v}$ là vận tốc của dao động tử và b là một **hằng số tắt dần**, thì độ dịch chuyển của dao động tử được cho bởi

$$x(t) = x_m e^{-bt/2m}\cos(\omega' t + \phi), \qquad (15.5.4)$$

trong đó ω', tần số góc của dao động tử tắt dần, được cho bởi

$$\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}. \qquad (15.5.5)$$

Nếu hằng số tắt dần nhỏ ($b \ll \sqrt{km}$), thì $\omega' \approx \omega$, trong đó ω là tần số góc của dao động tử không tắt dần. Với b nhỏ, cơ năng E của dao động tử được cho bởi

$$E(t) \approx \tfrac{1}{2}kx_m^2 e^{-bt/m}. \qquad (15.5.6)$$

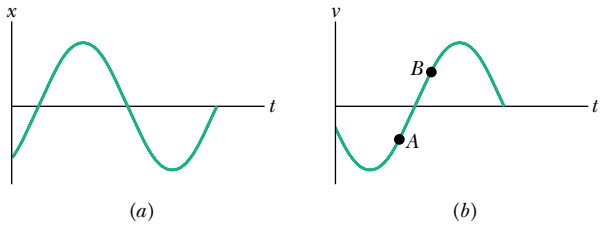
Dao động cưỡng bức và cộng hưởng Nếu một ngoại lực cưỡng bức có tần số góc ω_d tác dụng lên một hệ dao động có tần số góc riêng ω, hệ dao động với tần số góc ω_d. Biên độ vận tốc v_m của hệ lớn nhất khi

$$\omega_d = \omega, \qquad (15.6.2)$$

một điều kiện gọi là **cộng hưởng**. Biên độ x_m của hệ (gần đúng) lớn nhất trong cùng điều kiện.

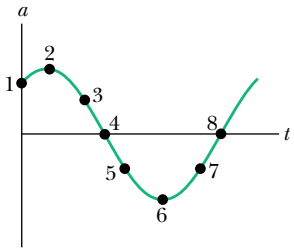
Câu hỏi

1 Điều nào sau đây mô tả ϕ cho SHM ở Hình 15.1a: (a) $-\pi < \phi < -\pi/2$, (b) $\pi < \phi < 3\pi/2$, (c) $-3\pi/2 < \phi < -\pi$?
2 Vận tốc $v(t)$ của một chất điểm đang thực hiện SHM được vẽ đồ thị ở Hình 15.1b. Chất điểm đứng yên tức thời, đang hướng về $-x_m$, hay đang hướng về $+x_m$ tại (a) điểm A trên đồ thị và (b) điểm B? Chất điểm ở $-x_m$, ở $+x_m$, ở 0, giữa $-x_m$ và 0, hay giữa 0 và $+x_m$ khi vận tốc của nó được biểu diễn bởi (c) điểm A và (d) điểm B? Tốc độ của chất điểm đang tăng hay giảm tại (e) điểm A và (f) điểm B?



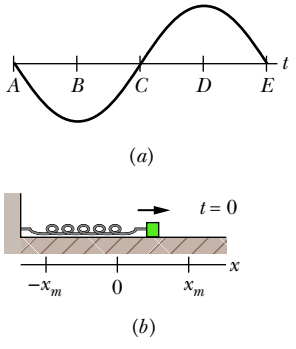
Hình 15.1 Câu hỏi 1 và 2.

3 Gia tốc $a(t)$ của một chất điểm đang thực hiện SHM được vẽ đồ thị ở Hình 15.2. (a) Điểm được đánh số nào ứng với chất điểm ở $-x_m$? (b) Tại điểm 4, vận tốc của chất điểm dương, âm hay bằng không? (c) Tại điểm 5, chất điểm ở $-x_m$, ở $+x_m$, ở 0, giữa $-x_m$ và 0, hay giữa 0 và $+x_m$?



Hình 15.2 Câu hỏi 3.

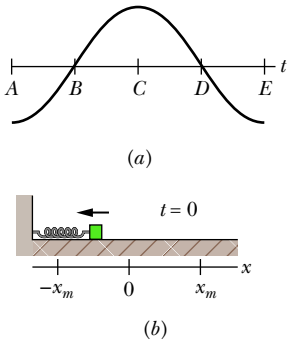
4 Hệ thức nào sau đây giữa gia tốc a và độ dịch chuyển x của một chất điểm liên quan đến SHM: (a) $a = 0.5x$, (b) $a = 400x^2$, (c) $a = -20x$, (d) $a = -3x^2$?
5 Bạn cần hoàn thành Hình 15.3a sao cho nó là đồ thị của vận tốc v theo thời gian t cho dao động tử lò xo–khối được cho ở Hình 15.3b tại $t = 0$. (a) Trong Hình 15.3a, trục v (thẳng đứng) nên cắt trục t tại điểm được đánh chữ nào hoặc trong vùng nào giữa các điểm? (Chẳng hạn, nó nên cắt tại điểm A, hay có thể trong vùng giữa điểm A và B?) (b) Nếu vận tốc của khối được cho bởi $v = -v_m \sin(\omega t + \phi)$, giá trị của ϕ là bao nhiêu? Hãy lấy giá trị dương, và nếu bạn không thể chỉ rõ giá trị (chẳng hạn $+\pi/2$ rad), thì hãy cho một khoảng giá trị (chẳng hạn giữa 0 và $\pi/2$ rad).



Hình 15.3 Câu hỏi 5.

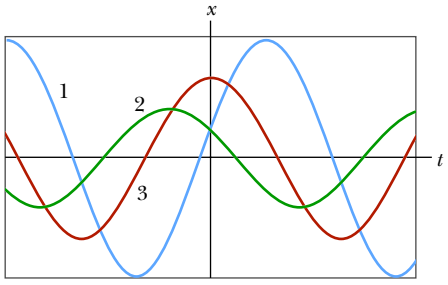
6 Bạn cần hoàn thành Hình 15.4a sao cho nó là đồ thị của gia tốc a theo thời gian t cho dao động tử lò xo–khối được cho ở Hình 15.4b tại $t = 0$. (a) Trong Hình 15.4a, trục a (thẳng đứng) nên cắt trục t tại điểm được đánh chữ nào hoặc

trong vùng nào giữa các điểm? (Chẳng hạn, nó nên cắt tại điểm A, hay có thể trong vùng giữa điểm A và B?) (b) Nếu gia tốc của khối được cho bởi $a = -a_m \cos(\omega t + \phi)$, giá trị của ϕ là bao nhiêu? Hãy lấy giá trị dương, và nếu bạn không thể chỉ rõ giá trị (chẳng hạn $+\pi/2$ rad), thì hãy cho một khoảng giá trị (chẳng hạn giữa 0 và $\pi/2$).



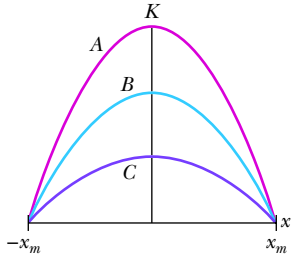
Hình 15.4 Câu hỏi 6.

7 Hình 15.5 cho các đường cong $x(t)$ của ba thí nghiệm với một hệ lò xo–hộp cụ thể dao động SHM. Xếp hạng các đường cong theo (a) tần số góc của hệ, (b) thế năng của lò xo tại thời điểm $t = 0$, (c) động năng của hộp tại $t = 0$, (d) tốc độ của hộp tại $t = 0$, và (e) động năng cực đại của hộp, lớn nhất trước.



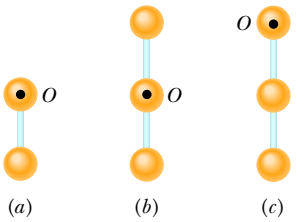
Hình 15.5 Câu hỏi 7.

8 Hình 15.6 cho các đồ thị động năng K theo vị trí x của ba dao động tử điều hòa có cùng khối lượng. Xếp hạng các đồ thị theo (a) hằng số lò xo tương ứng và (b) chu kỳ tương ứng của dao động tử, lớn nhất trước.



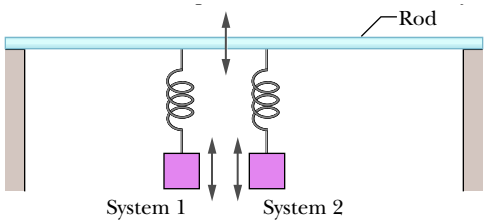
Hình 15.6 Câu hỏi 8.

9 Hình 15.7 cho thấy ba con lắc vật lý gồm những quả cầu đồng chất giống hệt nhau có cùng khối lượng được nối cứng bằng những thanh giống hệt nhau có khối lượng không đáng kể. Mỗi con lắc ở vị trí thẳng đứng và có thể quay quanh điểm treo O. Xếp hạng các con lắc theo chu kỳ dao động của chúng, lớn nhất trước.



Hình 15.7 Câu hỏi 9.

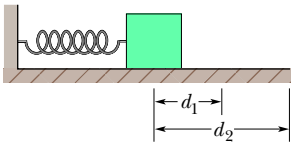
10 Bạn cần chế tạo thiết bị truyền dao động như ở Hình 15.8. Nó gồm hai hệ lò xo–khối treo trên một thanh đàn hồi. Khi lò xo của hệ 1 bị kéo giãn rồi thả ra, SHM tạo thành của hệ 1 với tần số f_1 làm thanh dao động. Thanh khi đó tác dụng một lực cưỡng bức lên hệ 2, với cùng tần số f_1. Bạn có thể chọn trong bốn lò xo với hằng số lò xo k bằng 1600, 1500, 1400 và 1200 N/m, và bốn khối với khối lượng m bằng 800, 500, 400 và 200 kg. Hãy nhẩm xác định lò xo nào nên đi với khối nào trong mỗi hệ để biên độ dao động trong hệ 2 lớn nhất.



Hình 15.8 Câu hỏi 10.

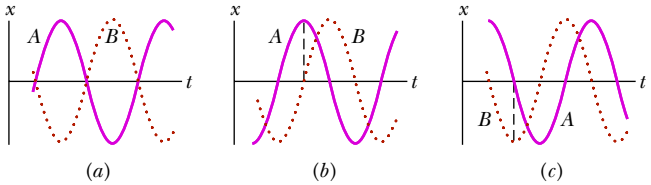
Chú giải hình: Hệ 1; Hệ 2; Thanh.

11 Trong Hình 15.9, một hệ lò xo–khối được cho dao động SHM trong hai thí nghiệm. Ở thí nghiệm thứ nhất, khối được kéo khỏi vị trí cân bằng một độ dịch chuyển d_1 rồi thả ra. Ở thí nghiệm thứ hai, nó được kéo khỏi vị trí cân bằng một độ dịch chuyển lớn hơn d_2 rồi thả ra. (a) Biên độ, (b) chu kỳ, (c) tần số, (d) động năng cực đại và (e) thế năng cực đại trong thí nghiệm thứ hai lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng các đại lượng đó trong thí nghiệm thứ nhất?



Hình 15.9 Câu hỏi 11.

12 Hình 15.10 cho, với ba trường hợp, độ dịch chuyển $x(t)$ của một cặp dao động tử điều hòa đơn giản (A và B) giống hệt nhau ngoại trừ pha. Với mỗi cặp, cần một độ lệch pha bao nhiêu (theo radian và theo độ) để dịch đường cong của A trùng với đường cong của B? Trong nhiều đáp án có thể, hãy chọn độ lệch có giá trị tuyệt đối nhỏ nhất.



Hình 15.10 Câu hỏi 12.

Bài tập

Ký hiệu: **[E]** Dễ, **[M]** Trung bình, **[H]** Khó; **[SSM]** Lời giải chi tiết có trong Student Solutions Manual; **[CALC]** Cần giải tích; **[BIO]** Ứng dụng y sinh; **[GO]** Bài có hướng dẫn trên WileyPLUS (tùy giảng viên); **[FCP]** Thông tin bổ sung có trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com.

Mô-đun 15.1 Chuyển động điều hòa đơn giản

1 [E] Một vật chuyển động điều hòa đơn giản mất 0.25 s để đi từ một điểm có vận tốc bằng không tới điểm kế tiếp như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm đó là 36 cm. Tính (a) chu kỳ, (b) tần số và (c) biên độ của chuyển động. tr.482

2 [E] Một vật 0.12 kg chuyển động điều hòa đơn giản với biên độ 8.5 cm và chu kỳ 0.20 s. (a) Độ lớn của lực cực đại tác dụng lên nó là bao nhiêu? (b) Nếu các dao động được tạo bởi một lò xo, hằng số lò xo là bao nhiêu?

3 [E] Gia tốc cực đại của một bệ dao động với biên độ 2.20 cm và tần số 6.60 Hz là bao nhiêu?

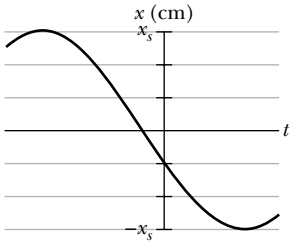
4 [E] Xét về dao động theo phương thẳng đứng, một ô tô có thể coi như được đặt trên bốn lò xo giống hệt nhau. Các lò xo của một chiếc xe được điều chỉnh để dao động có tần số 3.00 Hz. (a) Hằng số lò xo của mỗi lò xo là bao nhiêu nếu khối lượng xe là 1450 kg và khối lượng được phân bố đều lên các lò xo? (b) Tần số dao động sẽ là bao nhiêu nếu năm hành khách, trung bình mỗi người 73.0 kg, ngồi trên xe với khối lượng phân bố đều?

5 [E] [SSM] Trong một máy cạo râu điện, lưỡi dao chuyển động tới lui trên một quãng 2.0 mm theo chuyển động điều hòa đơn giản, với tần số 120 Hz. Tìm (a) biên độ, (b) tốc độ cực đại của lưỡi dao và (c) độ lớn gia tốc cực đại của lưỡi dao.

6 [E] Một hạt có khối lượng 1.00×10^{-20} kg đang dao động điều hòa đơn giản với chu kỳ 1.00×10^{-5} s và tốc độ cực đại 1.00×10^{3} m/s. Tính (a) tần số góc và (b) độ dịch chuyển cực đại của hạt.

7 [E] [SSM] Một loa phát ra âm thanh nhờ dao động của một màng loa có biên độ bị giới hạn ở 1.00 μm. (a) Ở tần số nào thì độ lớn a của gia tốc màng loa bằng g? (b) Với các tần số lớn hơn, a lớn hơn hay nhỏ hơn g?

8 [E] [CALC] Hằng số pha của dao động tử điều hòa có hàm vị trí $x(t)$ cho ở Hình 15.11 là bao nhiêu nếu hàm vị trí có dạng $x = x_m \cos(\omega t + \phi)$? Thang chia của trục thẳng đứng được đặt bởi $x_s = 6.0$ cm.

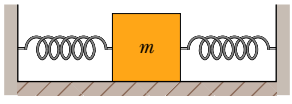


Hình 15.11 Bài tập 8.

9 [E] [CALC] Hàm vị trí $x = (6.0\text{ m})\cos[(3\pi\text{ rad/s})t + \pi/3\text{ rad}]$ cho chuyển động điều hòa đơn giản của một vật. Tại $t = 2.0$ s, (a) độ dịch chuyển, (b) vận tốc, (c) gia tốc và (d) pha của chuyển động là bao nhiêu? Ngoài ra, (e) tần số và (f) chu kỳ của chuyển động là bao nhiêu?

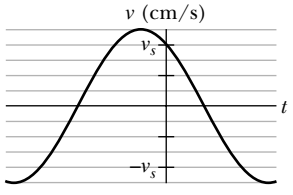
10 [E] Một hệ khối–lò xo dao động mất 0.75 s để bắt đầu lặp lại chuyển động của nó. Tìm (a) chu kỳ, (b) tần số theo héc và (c) tần số góc theo radian trên giây.

11 [E] [CALC] Trong Hình 15.12, hai lò xo giống hệt nhau có hằng số lò xo 7580 N/m được gắn vào một khối khối lượng 0.245 kg. Tần số dao động trên sàn không ma sát là bao nhiêu?



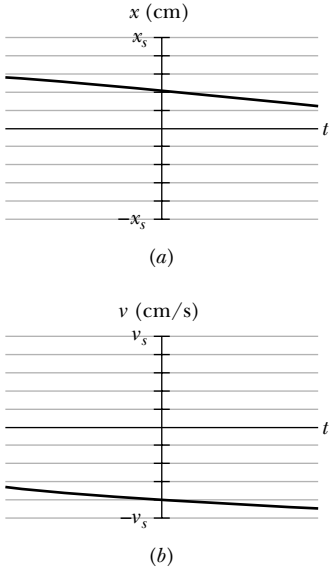
Hình 15.12 Bài tập 11 và 21.

12 [E] Hằng số pha của dao động tử điều hòa có hàm vận tốc $v(t)$ cho ở Hình 15.13 là bao nhiêu nếu hàm vị trí $x(t)$ có dạng $x = x_m \cos(\omega t + \phi)$? Thang chia của trục thẳng đứng được đặt bởi $v_s = 4.0$ cm/s.



Hình 15.13 Bài tập 12.

13 [E] [SSM] Một dao động tử gồm một khối khối lượng 0.500 kg nối với một lò xo. Khi được cho dao động với biên độ 35.0 cm, dao động tử lặp lại chuyển động của nó sau mỗi 0.500 s. Tìm (a) chu kỳ, (b) tần số, (c) tần số góc, (d) hằng số lò xo, (e) tốc độ cực đại và (f) độ lớn lực cực đại do lò xo tác dụng lên khối.
14 [M] Một dao động tử điều hòa đơn giản gồm một khối khối lượng 2.00 kg gắn vào một lò xo có hằng số lò xo 100 N/m. Khi $t = 1.00$ s, vị trí và vận tốc của khối là $x = 0.129$ m và $v = 3.415$ m/s. (a) Biên độ dao động là bao nhiêu? (b) Vị trí và (c) vận tốc của khối tại $t = 0$ s là bao nhiêu?
15 [M] [CALC] [SSM] Hai hạt dao động điều hòa đơn giản dọc theo một đoạn thẳng chung có chiều dài A. Mỗi hạt có chu kỳ 1.5 s, nhưng chúng lệch pha nhau $\pi/6$ rad. (a) Chúng cách nhau bao xa (theo A) sau 0.50 s kể từ khi hạt trễ pha rời khỏi một đầu của quỹ đạo? (b) Khi đó chúng đang chuyển động cùng chiều, tiến lại gần nhau, hay ra xa nhau?
16 [M] Hai hạt dao động điều hòa đơn giản với cùng biên độ và tần số dọc theo hai đường thẳng song song sát nhau. Chúng đi ngang qua nhau theo hai chiều ngược nhau mỗi khi độ dịch chuyển của chúng bằng một nửa biên độ. Độ lệch pha giữa chúng là bao nhiêu?
17 [M] Một dao động tử gồm một khối gắn vào một lò xo ($k = 400$ N/m). Tại một thời điểm t nào đó, vị trí (đo từ vị trí cân bằng của hệ), vận tốc và gia tốc của khối là $x = 0.100$ m, $v = -13.6$ m/s và $a = -123$ m/s^2. Tính (a) tần số dao động, (b) khối lượng của khối và (c) biên độ của chuyển động.
18 [M] [GO] Tại một bến cảng, thủy triều làm mặt biển dâng lên và hạ xuống một khoảng d (từ mức cao nhất tới mức thấp nhất) theo chuyển động điều hòa đơn giản, với chu kỳ 12.5 h. Mất bao lâu để nước hạ xuống một khoảng $0.250d$ tính từ mức cao nhất của nó?
19 [M] Một khối nằm trên một pít-tông (một khối trụ ngắn) đang chuyển động theo phương thẳng đứng với chuyển động điều hòa đơn giản. (a) Nếu SHM có chu kỳ 1.0 s, khối và pít-tông sẽ tách rời nhau ở biên độ chuyển động nào? (b) Nếu pít-tông có biên độ 5.0 cm, tần số lớn nhất để khối và pít-tông tiếp xúc liên tục là bao nhiêu?
20 [M] [GO] Hình 15.14a là một phần đồ thị của hàm vị trí $x(t)$ cho một dao động tử điều hòa đơn giản với tần số góc 1.20 rad/s; Hình 15.14b là một phần đồ thị của hàm vận tốc tương ứng $v(t)$. Thang chia của các trục thẳng đứng được đặt bởi $x_s = 5.0$ cm và $v_s = 5.0$ cm/s. Hằng số pha của SHM là bao nhiêu nếu hàm vị trí $x(t)$ có dạng tổng quát $x = x_m \cos(\omega t + \phi)$?

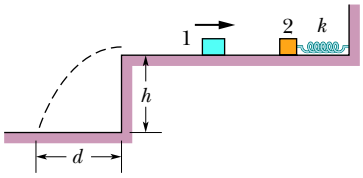


Hình 15.14 Bài tập 20.

tr.483

21 [M] Trong Hình 15.12, hai lò xo được gắn vào một khối có thể dao động trên một sàn không ma sát. Nếu bỏ lò xo bên trái, khối dao động với tần số 30 Hz. Nếu thay vào đó bỏ lò xo bên phải, khối dao động với tần số 45 Hz. Khối dao động với tần số nào khi gắn cả hai lò xo?
22 [M] [GO] Hình 15.15 cho thấy khối 1 khối lượng 0.200 kg đang trượt sang phải trên một mặt nâng cao không ma sát với tốc độ 8.00 m/s. Khối va chạm đàn hồi với khối 2 đang đứng yên, khối 2 được gắn vào một lò xo có hằng số lò xo 1208.5 N/m. (Giả sử lò xo không ảnh hưởng đến va chạm.) Sau va chạm, khối 2 dao động SHM với chu kỳ 0.140

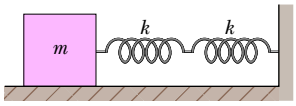
s, còn khối 1 trượt ra khỏi đầu đối diện của mặt nâng cao, rơi xuống cách chân mặt đó một khoảng d sau khi rơi độ cao $h = 4.90$ m. Giá trị của d là bao nhiêu?



Hình 15.15 Bài tập 22.

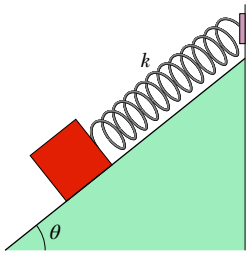
23 [M] [SSM] Một khối nằm trên một mặt nằm ngang (một bàn rung) đang chuyển động tới lui theo phương ngang với chuyển động điều hòa đơn giản tần số 2.0 Hz. Hệ số ma sát nghỉ giữa khối và mặt là 0.50. Biên độ SHM có thể lớn đến đâu để khối không bị trượt trên mặt?

24 [H] Trong Hình 15.16, hai lò xo được nối với nhau và gắn vào một khối khối lượng 0.245 kg được cho dao động trên một sàn không ma sát. Mỗi lò xo có hằng số lò xo $k = 6430$ N/m. Tần số dao động là bao nhiêu?



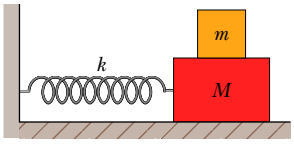
Hình 15.16 Bài tập 24.

25 [H] [GO] Trong Hình 15.17, một khối nặng 14.0 N, có thể trượt không ma sát trên một mặt phẳng nghiêng góc $\theta = 40.0°$, được nối với đỉnh mặt nghiêng bằng một lò xo không khối lượng có chiều dài tự nhiên 0.450 m và hằng số lò xo 120 N/m. (a) Điểm cân bằng của khối cách đỉnh mặt nghiêng bao xa? (b) Nếu khối được kéo nhẹ xuống dọc mặt nghiêng rồi thả ra, chu kỳ của các dao động tạo thành là bao nhiêu?



Hình 15.17 Bài tập 25.

26 [H] [GO] Trong Hình 15.18, hai khối ($m = 1.8$ kg và $M = 10$ kg) và một lò xo ($k = 200$ N/m) được bố trí trên một mặt nằm ngang không ma sát. Hệ số ma sát nghỉ giữa hai khối là 0.40. Biên độ chuyển động điều hòa đơn giản nào của hệ lò xo–các khối làm cho khối nhỏ hơn sắp trượt trên khối lớn hơn?

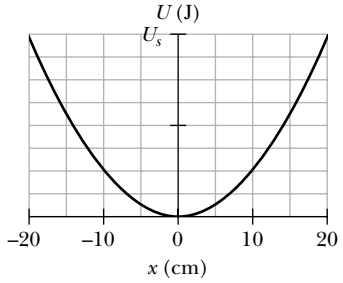


Hình 15.18 Bài tập 26.

Mô-đun 15.2 Năng lượng trong chuyển động điều hòa đơn giản

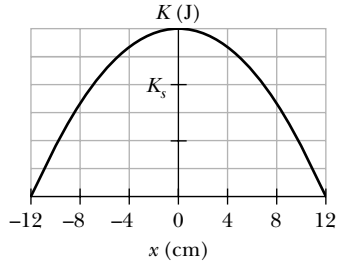
27 [E] [SSM] Khi độ dịch chuyển trong SHM bằng một nửa biên độ x_m, thì (a) động năng và (b) thế năng chiếm bao nhiêu phần tổng năng lượng? (c) Ở độ dịch chuyển nào, tính theo biên độ, năng lượng của hệ là một nửa động năng và một nửa thế năng?

28 [E] Hình 15.19 cho giếng thế năng một chiều của một hạt 2.0 kg (hàm $U(x)$ có dạng bx^2 và thang chia của trục thẳng đứng được đặt bởi $U_s = 2.0$ J). (a) Nếu hạt đi qua vị trí cân bằng với vận tốc 85 cm/s, nó có bị quay ngược lại trước khi tới $x = 15$ cm không? (b) Nếu có, tại vị trí nào, và nếu không, tốc độ của hạt tại $x = 15$ cm là bao nhiêu?



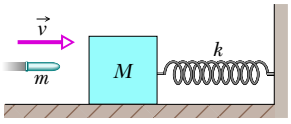
Hình 15.19 Bài tập 28.

29 [E] [CALC] [SSM] Tìm cơ năng của một hệ khối–lò xo có hằng số lò xo 1.3 N/cm và biên độ 2.4 cm.
30 [E] Một hệ khối–lò xo đang dao động có cơ năng 1.00 J, biên độ 10.0 cm và tốc độ cực đại 1.20 m/s. Tìm (a) hằng số lò xo, (b) khối lượng của khối và (c) tần số dao động.
31 [E] Một vật 5.00 kg trên một mặt nằm ngang không ma sát được gắn vào một lò xo có $k = 1000$ N/m. Vật bị dịch khỏi vị trí cân bằng 50.0 cm theo phương ngang và được truyền vận tốc ban đầu 10.0 m/s hướng về vị trí cân bằng. (a) Tần số của chuyển động, (b) thế năng ban đầu của hệ khối–lò xo, (c) động năng ban đầu và (d) biên độ của chuyển động là bao nhiêu?
32 [E] Hình 15.20 cho động năng K của một dao động tử điều hòa đơn giản theo vị trí x của nó. Thang chia của trục thẳng đứng được đặt bởi $K_s = 4.0$ J. Hằng số lò xo là bao nhiêu?



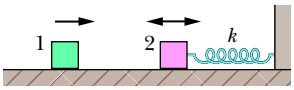
Hình 15.20 Bài tập 32.

33 [M] [GO] Một khối khối lượng $M = 5.4$ kg, đứng yên trên một mặt bàn nằm ngang không ma sát, được gắn vào một giá đỡ cứng bằng một lò xo có hằng số $k = 6000$ N/m. Một viên đạn khối lượng $m = 9.5$ g và vận tốc $\vec{v}$ có độ lớn 630 m/s bắn vào và cắm lại trong khối (Hình 15.21). Giả sử độ nén của lò xo không đáng kể cho đến khi viên đạn đã cắm vào khối, hãy xác định (a) tốc độ của khối ngay sau va chạm và (b) biên độ của chuyển động điều hòa đơn giản tạo thành.



Hình 15.21 Bài tập 33.

34 [M] [GO] Trong Hình 15.22, khối 2 khối lượng 2.0 kg dao động ở đầu một lò xo theo SHM với chu kỳ 20 ms. Vị trí của khối được cho bởi $x = (1.0\text{ cm})\cos(\omega t + \pi/2)$. Khối 1 khối lượng 4.0 kg trượt về phía khối 2 với vận tốc có độ lớn 6.0 m/s, hướng dọc theo chiều dài lò xo. Hai khối va chạm hoàn toàn không đàn hồi tại thời điểm $t = 5.0$ ms. tr.484
(Thời gian va chạm rất ngắn so với chu kỳ chuyển động.) Biên độ của SHM sau va chạm là bao nhiêu?



Hình 15.22 Bài tập 34.

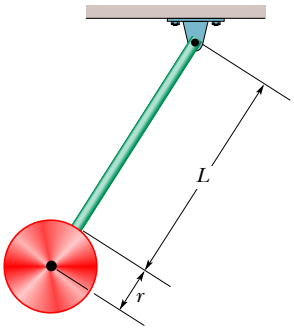
35 [M] Một hạt 10 g dao động SHM với biên độ 2.0 mm, gia tốc cực đại có độ lớn 8.0×10^3 m/s^2, và một hằng số pha ϕ chưa biết. (a) Chu kỳ của chuyển động, (b) tốc độ cực đại của hạt và (c) tổng cơ năng của dao động tử là bao nhiêu? Độ lớn lực tác dụng lên hạt là bao nhiêu khi hạt ở (d) độ dịch chuyển cực đại của nó và (e) một nửa độ dịch chuyển cực đại?
36 [M] Nếu góc pha của một hệ khối–lò xo dao động SHM là $\pi/6$ rad và vị trí của khối được cho bởi $x = x_m \cos(\omega t + \phi)$, thì tỉ số giữa động năng và thế năng tại thời điểm $t = 0$ là bao nhiêu?
37 [H] [GO] Một lò xo không khối lượng treo từ trần nhà với một vật nhỏ gắn ở đầu dưới. Ban đầu vật được giữ đứng yên ở vị trí y_i sao cho lò xo có chiều dài tự nhiên. Sau đó vật được thả ra từ y_i và dao động lên xuống, với vị trí thấp nhất ở dưới y_i 10 cm. (a) Tần số dao động là bao nhiêu? (b) Tốc độ của vật là bao nhiêu khi nó ở dưới vị trí ban đầu 8.0 cm? (c) Một vật khối lượng 300 g được gắn vào vật thứ nhất, sau đó hệ dao động với tần số bằng một nửa tần số ban đầu. Khối lượng của vật thứ nhất là bao nhiêu? (d) Vị trí cân bằng (nghỉ) mới khi cả hai vật được gắn vào lò xo ở dưới y_i bao xa?

Mô-đun 15.3 Dao động tử điều hòa đơn giản dạng góc

38 [E] Một quả cầu đặc 95 kg bán kính 15 cm được treo bằng một sợi dây thẳng đứng. Cần một mômen lực 0.20 N·m để quay quả cầu một góc 0.85 rad rồi giữ nguyên hướng đó. Chu kỳ của các dao động tạo thành khi quả cầu sau đó được thả ra là bao nhiêu?
39 [M] [CALC] [SSM] Bánh xe cân bằng của một chiếc đồng hồ kiểu cũ dao động với biên độ góc π rad và chu kỳ 0.500 s. Tìm (a) tốc độ góc cực đại của bánh xe, (b) tốc độ góc tại độ dịch chuyển $\pi/2$ rad và (c) độ lớn gia tốc góc tại độ dịch chuyển $\pi/4$ rad.

Mô-đun 15.4 Con lắc, chuyển động tròn

40 [E] Một con lắc vật lý gồm một thước mét được treo quay quanh một lỗ nhỏ khoan xuyên qua thước ở khoảng cách d tính từ vạch 50 cm. Chu kỳ dao động là 2.5 s. Tìm d.
41 [E] [SSM] Trong Hình 15.23, con lắc gồm một đĩa đồng chất bán kính $r = 10.0$ cm và khối lượng 500 g gắn vào một thanh đồng chất có chiều dài $L = 500$ mm và khối lượng 270 g. (a) Tính quán tính quay của con lắc đối với điểm treo. (b) Khoảng cách giữa điểm treo và khối tâm của con lắc là bao nhiêu? (c) Tính chu kỳ dao động.

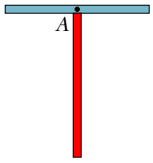


Hình 15.23 Bài tập 41.

42 [E] Giả sử một con lắc đơn gồm một quả nặng nhỏ 60.0 g ở đầu một sợi dây có khối lượng không đáng kể. Nếu góc θ giữa sợi dây và phương thẳng đứng được cho bởi

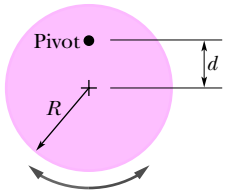
$$\theta = (0.0800 \text{ rad}) \cos[(4.43 \text{ rad/s})t + \phi],$$

thì (a) chiều dài của con lắc và (b) động năng cực đại của nó là bao nhiêu?
43 [E] (a) Nếu con lắc vật lý ở Hình 15.4.3 và ví dụ mẫu tương ứng được lộn ngược và treo tại điểm P, chu kỳ dao động của nó là bao nhiêu? (b) Chu kỳ lúc này lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng giá trị trước đó?
44 [E] Một con lắc vật lý gồm hai thanh dài một mét ghép với nhau như trong Hình 15.24. Chu kỳ dao động của con lắc quanh một chốt cắm xuyên qua điểm A ở chính giữa thanh nằm ngang là bao nhiêu?



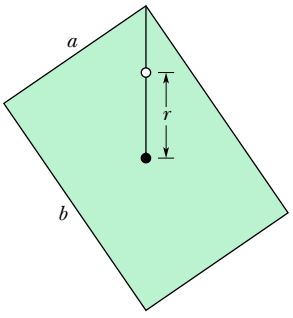
Hình 15.24 Bài tập 44.

45 [E] [FCP] Một nghệ sĩ ngồi trên xà đu đang đu tới lui với chu kỳ 8.85 s. Nếu cô ấy đứng dậy, qua đó nâng khối tâm của hệ xà đu + nghệ sĩ lên 35.0 cm, chu kỳ mới của hệ sẽ là bao nhiêu? Coi xà đu + nghệ sĩ như một con lắc đơn.
46 [E] Một con lắc vật lý có tâm dao động ở khoảng cách $2L/3$ tính từ điểm treo của nó. Chứng minh rằng khoảng cách giữa điểm treo và tâm dao động của một con lắc vật lý có hình dạng bất kỳ là I/mh, trong đó I và h có ý nghĩa như trong Phương trình 15.4.6 và m là khối lượng của con lắc.
47 [E] Trong Hình 15.25, một con lắc vật lý gồm một đĩa đặc đồng chất (bán kính $R = 2.35$ cm) được đỡ trong một mặt phẳng thẳng đứng bởi một trục quay đặt cách tâm đĩa một khoảng $d = 1.75$ cm. Đĩa bị lệch một góc nhỏ rồi thả ra. Chu kỳ của chuyển động điều hòa đơn giản tạo thành là bao nhiêu?



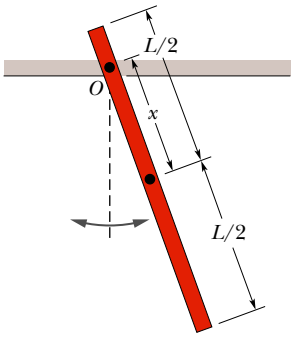
Hình 15.25 Bài tập 47.

Chú giải hình: Trục quay.
48 [M] [GO] Một khối hình hộp chữ nhật, với các cạnh mặt $a = 35$ cm và $b = 45$ cm, được treo trên một thanh mảnh nằm ngang luồn qua một lỗ hẹp trong khối. Sau đó khối được cho lắc quanh thanh như một con lắc, với các góc nhỏ để nó dao động SHM. Hình 15.26 cho thấy một vị trí có thể có của lỗ, ở khoảng cách r tính từ tâm khối, dọc theo đường nối tâm với một góc. (a) Vẽ đồ thị chu kỳ theo khoảng cách r dọc theo đường đó sao cho thấy rõ điểm cực tiểu của đường cong. (b) Cực tiểu đó xảy ra tại giá trị r nào? Có một đường gồm các điểm quanh tâm khối mà tại đó chu kỳ lắc có cùng giá trị cực tiểu. (c) Đường đó có hình dạng gì?



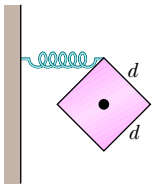
Hình 15.26 Bài tập 48.

49 [M] [GO] Góc của con lắc ở Hình 15.4.1b được cho bởi $\theta = \theta_m \cos[(4.44 \text{ rad/s})t + \phi]$. Nếu tại $t = 0$, $\theta = 0.040$ rad và $d\theta/dt = -0.200$ rad/s, thì (a) hằng số pha ϕ và (b) góc cực đại θ_m là bao nhiêu? (*Gợi ý:* Đừng nhầm lẫn tốc độ $d\theta/dt$ mà θ thay đổi với ω của SHM.)
50 [M] Một thanh mảnh đồng chất (khối lượng $= 0.50$ kg) lắc quanh một trục đi qua một đầu của thanh và vuông góc với mặt phẳng lắc. Thanh lắc với chu kỳ 1.5 s và biên độ góc $10°$. (a) Chiều dài của thanh là bao nhiêu? (b) Động năng cực đại của thanh khi nó lắc là bao nhiêu? tr.485
51 [M] [CALC] [GO] Trong Hình 15.27, một cây gậy có chiều dài $L = 1.85$ m dao động như một con lắc vật lý. (a) Giá trị nào của khoảng cách x giữa khối tâm của gậy và điểm treo O cho chu kỳ nhỏ nhất? (b) Chu kỳ nhỏ nhất đó là bao nhiêu?



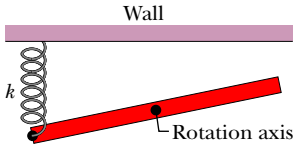
Hình 15.27 Bài tập 51.

52 [M] [GO] Khối lập phương 3.00 kg trong Hình 15.28 có cạnh dài $d = 6.00$ cm và được lắp trên một trục đi qua tâm của nó. Một lò xo ($k = 1200$ N/m) nối góc trên của khối lập phương với một bức tường cứng. Ban đầu lò xo có chiều dài tự nhiên. Nếu khối lập phương được quay 3° rồi thả ra, chu kỳ của SHM tạo thành là bao nhiêu?



Hình 15.28 Bài tập 52.

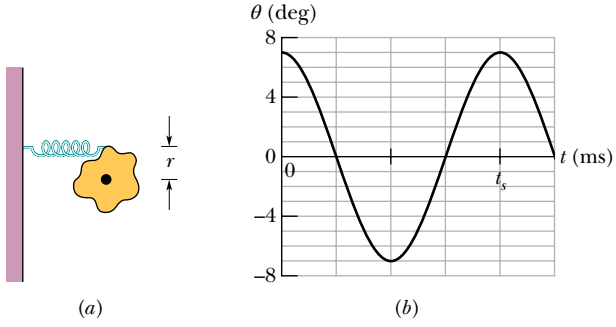
53 [M] [SSM] Trong hình nhìn từ trên xuống ở Hình 15.29, một thanh dài đồng chất khối lượng 0.600 kg có thể quay tự do trong một mặt phẳng nằm ngang quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm của nó. Một lò xo có hằng số lực $k = 1850$ N/m được nối theo phương ngang giữa một đầu thanh và một bức tường cố định. Khi thanh ở trạng thái cân bằng, nó song song với bức tường. Chu kỳ của các dao động nhỏ tạo thành khi thanh được quay nhẹ rồi thả ra là bao nhiêu?



Hình 15.29 Bài tập 53.

Chú giải hình: Trục quay; Tường.

54 [M] [GO] Trong Hình 15.30a, một tấm kim loại được lắp trên một trục đi qua khối tâm của nó. Một lò xo với $k = 2000$ N/m nối một bức tường với một điểm trên mép tấm cách khối tâm một khoảng $r = 2.5$ cm. Ban đầu lò xo có chiều dài tự nhiên. Nếu tấm được quay 7° rồi thả ra, nó quay quanh trục theo SHM, với vị trí góc cho bởi Hình 15.30b. Thang chia của trục ngang được đặt bởi $t_s = 20$ ms. Quán tính quay của tấm đối với khối tâm của nó là bao nhiêu?

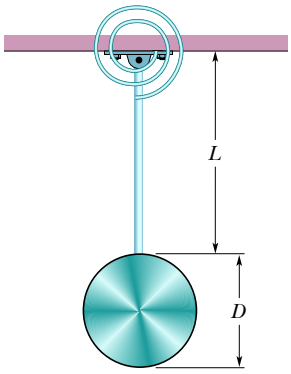


Hình 15.30 Bài tập 54.

Chú giải hình: (độ).

55 [H] [GO] Một con lắc được tạo thành bằng cách cho một thanh mảnh dài quay quanh một điểm trên thanh. Trong một loạt thí nghiệm, chu kỳ được đo theo khoảng cách x giữa điểm treo và tâm của thanh. (a) Nếu chiều dài thanh là $L = 2.20$ m và khối lượng của nó là $m = 22.1$ g, chu kỳ nhỏ nhất là bao nhiêu? (b) Nếu chọn x để chu kỳ nhỏ nhất rồi tăng L, chu kỳ tăng, giảm hay giữ nguyên? (c) Nếu thay vào đó tăng m mà không tăng L, chu kỳ tăng, giảm hay giữ nguyên?

56 [H] [GO] Trong Hình 15.31, một đĩa 2.50 kg đường kính $D = 42.0$ cm được đỡ bởi một thanh có chiều dài $L = 76.0$ cm và khối lượng không đáng kể, thanh quay quanh đầu của nó. (a) Khi lò xo xoắn không khối lượng chưa được nối, chu kỳ dao động là bao nhiêu? (b) Khi lò xo xoắn được nối, thanh thẳng đứng ở trạng thái cân bằng. Hằng số xoắn của lò xo là bao nhiêu nếu chu kỳ dao động đã giảm đi 0.500 s?



Hình 15.31 Bài tập 56.

Mô-đun 15.5 Chuyển động điều hòa đơn giản tắt dần

57 [E] Biên độ của một dao động tử tắt dần yếu giảm 3.0% trong mỗi chu trình. Bao nhiêu phần trăm cơ năng của dao động tử bị mất trong mỗi chu trình?

58 [E] Với hệ dao động tử tắt dần ở Hình 15.5.1, với $m = 250$ g, $k = 85$ N/m và $b = 70$ g/s, tỉ số giữa biên độ dao động sau 20 chu trình và biên độ dao động ban đầu là bao nhiêu?

59 [E] [SSM] Với hệ dao động tử tắt dần ở Hình 15.5.1, khối có khối lượng 1.50 kg và hằng số lò xo là 8.00 N/m. Lực tắt dần được cho bởi $-b(dx/dt)$, trong đó $b = 230$ g/s. Khối được kéo xuống 12.0 cm rồi thả ra. (a) Tính thời gian cần để biên độ của các dao động tạo thành giảm xuống còn một phần ba giá trị ban đầu. (b) Khối thực hiện bao nhiêu dao động trong thời gian này?

60 [M] Hệ thống treo của một ô tô 2000 kg "lún" 10 cm khi khung xe được đặt lên nó. Ngoài ra, biên độ dao động giảm 50% sau mỗi chu trình. Ước tính giá trị của (a) hằng số lò xo k và (b) hằng số tắt dần b cho hệ lò xo và giảm xóc của một bánh xe, giả sử mỗi bánh xe đỡ 500 kg.

Mô-đun 15.6 Dao động cưỡng bức và cộng hưởng

61 [E] Với Phương trình 15.6.1, giả sử biên độ x_m được cho bởi

$$x_m = \frac{F_m}{\left[m^2(\omega_d^2 - \omega^2)^2 + b^2\omega_d^2\right]^{1/2}},$$

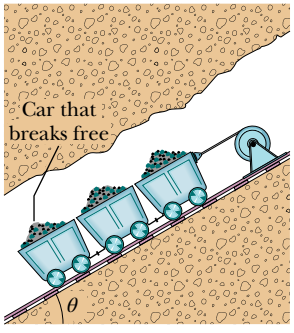
trong đó F_m là biên độ (không đổi) của ngoại lực dao động do giá đỡ cứng ở Hình 15.5.1 tác dụng lên lò xo. Tại cộng hưởng, (a) biên độ và (b) biên độ vận tốc của vật dao động là bao nhiêu?

62 [E] Treo trên một xà ngang là chín con lắc đơn có chiều dài như sau: (a) 0.10, (b) 0.30, (c) 0.40, (d) 0.80, (e) 1.2, (f) 2.8, (g) 3.5, (h) 5.0 và (i) 6.2 m. Giả sử xà dao động theo phương ngang với tần số góc trong khoảng từ 2.00 rad/s đến 4.00 rad/s. Những con lắc nào sẽ bị làm cho chuyển động (mạnh)?

63 [M] Một ô tô 1000 kg chở bốn người, mỗi người 82 kg, chạy trên một con đường đất "lượn sóng" có các gợn cách nhau 4.0 m. Xe nảy với biên độ cực đại khi tốc độ của nó là 16 km/h. Khi xe dừng và mọi người bước ra, thân xe nâng lên trên hệ thống treo bao nhiêu?

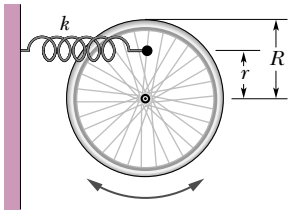
Bài tập bổ sung

64 [FCP] Mặc dù California nổi tiếng về động đất, nơi đây có những vùng rộng lớn rải rác các tảng đá cân bằng chênh vênh, dễ dàng bị lật đổ chỉ bởi một trận động đất nhẹ. Rõ ràng là chưa từng có trận động đất lớn nào xảy ra ở những vùng đó. Nếu một trận động đất làm một tảng đá như vậy dao động hình sin (song song với mặt đất) với tần số 2.2 Hz, thì biên độ dao động 1.0 cm sẽ làm tảng đá bị lật. Độ lớn gia tốc cực đại của dao động, tính theo g, là bao nhiêu?
65 Một màng loa đang dao động điều hòa đơn giản với tần số 440 Hz và độ dịch chuyển cực đại 0.75 mm. (a) Tần số góc, (b) tốc độ cực đại và (c) độ lớn gia tốc cực đại là bao nhiêu?
66 Một lò xo đồng chất với $k = 8600$ N/m được cắt thành hai đoạn 1 và 2 có chiều dài tự nhiên $L_1 = 7.0$ cm và $L_2 = 10$ cm. (a) k_1 và (b) k_2 là bao nhiêu? Một khối gắn vào lò xo ban đầu như ở Hình 15.1.7 dao động với tần số 200 Hz. Tần số dao động của khối khi gắn vào (c) đoạn 1 và (d) đoạn 2 là bao nhiêu?
67 [GO] Trong Hình 15.32, ba toa chở quặng, mỗi toa 10 000 kg, được giữ đứng yên trên một đường ray mỏ bằng một dây cáp song song với đường ray, đường ray nghiêng một góc $\theta = 30°$. Dây cáp giãn 15 cm ngay trước khi khớp nối giữa hai toa dưới cùng bị đứt, làm toa dưới cùng tách ra. Giả sử dây cáp tuân theo định luật Hooke, tìm (a) tần số và (b) biên độ của các dao động tạo thành của hai toa còn lại.



Hình 15.32 Bài tập 67.

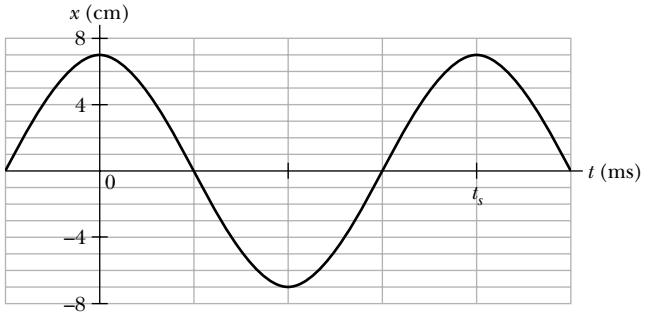
Chú giải hình: Toa bị tách ra.
68 Một khối 2.00 kg treo vào một lò xo. Một vật 300 g treo bên dưới khối làm lò xo giãn thêm 2.00 cm. (a) Hằng số lò xo là bao nhiêu? (b) Nếu bỏ vật 300 g ra và cho khối dao động, tìm chu kỳ của chuyển động.
69 [SSM] Trong động cơ của một đầu máy xe lửa, một chi tiết hình trụ gọi là pít-tông dao động SHM trong một buồng xi-lanh (buồng hình trụ) với tần số góc 180 vòng/phút. Hành trình của nó (bằng hai lần biên độ) là 0.76 m. Tốc độ cực đại của nó là bao nhiêu?
70 [GO] Một bánh xe có thể quay tự do quanh trục cố định của nó. Một lò xo được gắn vào một nan hoa cách trục một khoảng r, như trong Hình 15.33. (a) Giả sử bánh xe là một vành tròn khối lượng m và bán kính R, tần số góc ω của các dao động nhỏ của hệ này là bao nhiêu, theo m, R, r và hằng số lò xo k? ω là bao nhiêu nếu (b) $r = R$ và (c) $r = 0$?



Hình 15.33 Bài tập 70.

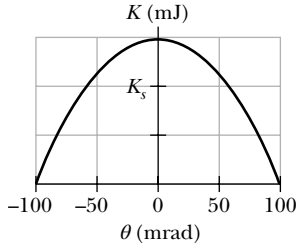
71 Một hòn đá 50.0 g được gắn vào đầu dưới của một lò xo thẳng đứng và cho dao động. Nếu tốc độ cực đại của hòn đá là 15.0 cm/s và chu kỳ là 0.500 s, tìm (a) hằng số lò xo, (b) biên độ của chuyển động và (c) tần số dao động.
72 Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R bằng 12.6 cm được treo như một con lắc vật lý tại một điểm trên vành của nó. (a) Chu kỳ của nó là bao nhiêu? (b) Ở khoảng cách xuyên tâm $r < R$ nào có một điểm treo cho cùng chu kỳ?

73 [SSM] Một lò xo thẳng đứng giãn 9.6 cm khi một khối 1.3 kg được treo vào đầu của nó. (a) Tính hằng số lò xo. Sau đó khối này bị kéo xuống thêm 5.0 cm rồi thả ra từ trạng thái nghỉ. Tìm (b) chu kỳ, (c) tần số, (d) biên độ và (e) tốc độ cực đại của SHM tạo thành.
74 Một lò xo không khối lượng có hằng số lò xo 19 N/m treo thẳng đứng. Một vật khối lượng 0.20 kg được gắn vào đầu tự do của nó rồi thả ra. Giả sử lò xo chưa giãn trước khi vật được thả. Tìm (a) vật đi xuống dưới vị trí ban đầu bao xa, cùng với (b) tần số và (c) biên độ của SHM tạo thành.
75 Một khối 4.00 kg được treo vào một lò xo có $k = 500$ N/m. Một viên đạn 50.0 g được bắn vào khối từ ngay bên dưới với tốc độ 150 m/s và cắm lại trong khối. (a) Tìm biên độ của SHM tạo thành. (b) Bao nhiêu phần trăm động năng ban đầu của viên đạn được chuyển thành cơ năng của dao động tử?
76 Một khối 55.0 g dao động SHM ở đầu một lò xo có $k = 1500$ N/m theo $x = x_m \cos(\omega t + \phi)$. Khối mất bao lâu để đi từ vị trí $+0.800x_m$ tới (a) vị trí $+0.600x_m$ và (b) vị trí $-0.800x_m$?
77 Hình 15.34 cho vị trí của một khối 20 g dao động SHM ở đầu một lò xo. Thang chia của trục ngang được đặt bởi $t_s = 40.0$ ms. (a) Động năng cực đại của khối và (b) số lần mỗi giây đạt được cực đại đó là bao nhiêu? (*Gợi ý:* Đo độ dốc có lẽ sẽ không chính xác lắm. Hãy tìm một cách khác.)



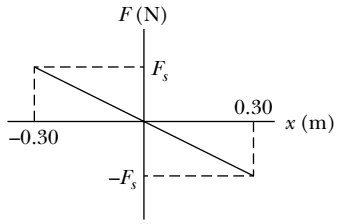
Hình 15.34 Bài tập 77 và 78.

78 Hình 15.34 cho vị trí $x(t)$ của một khối dao động SHM ở đầu một lò xo ($t_s = 40.0$ ms). (a) Tốc độ và (b) độ lớn gia tốc xuyên tâm của một hạt trong chuyển động tròn đều tương ứng là bao nhiêu?
79 Hình 15.35 cho động năng K của một con lắc đơn theo góc θ của nó so với phương thẳng đứng. Thang chia của trục thẳng đứng được đặt bởi $K_s = 10.0$ mJ. Quả nặng của con lắc có khối lượng 0.200 kg. Chiều dài của con lắc là bao nhiêu?



Hình 15.35 Bài tập 79.

Chú giải hình: θ (mrad), vạch chia -100, -50, 0, 50, 100; K (mJ).
80 Một khối dao động SHM ở đầu một lò xo, với vị trí cho bởi $x = x_m \cos(\omega t + \phi)$. Nếu $\phi = \pi/5$ rad, thì tại $t = 0$ tr.487
thế năng chiếm bao nhiêu phần trăm tổng cơ năng?
81 Một dao động tử điều hòa đơn giản gồm một khối 0.50 kg gắn vào một lò xo. Khối trượt tới lui dọc theo một đường thẳng trên một mặt không ma sát với điểm cân bằng $x = 0$. Tại $t = 0$ khối ở $x = 0$ và đang chuyển động theo chiều dương của x. Đồ thị độ lớn của hợp lực $\vec{F}$ tác dụng lên khối theo vị trí của nó được cho ở Hình 15.36. Thang chia thẳng đứng được đặt bởi $F_s = 75.0$ N. (a) Biên độ và (b) chu kỳ của chuyển động, (c) độ lớn gia tốc cực đại và (d) động năng cực đại là bao nhiêu?



Hình 15.36 Bài tập 81.

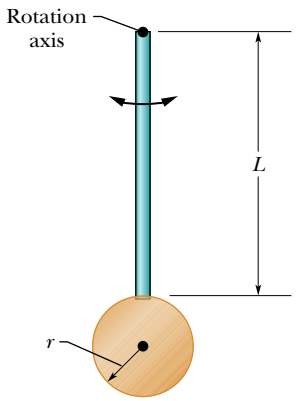
82 Một con lắc đơn dài 20 cm và khối lượng 5.0 g được treo trong một xe đua đang chạy với tốc độ không đổi 70 m/s quanh một đường tròn bán kính 50 m. Nếu con lắc dao động nhỏ theo phương xuyên tâm quanh vị trí cân bằng của nó, tần số dao động là bao nhiêu?
83 Thang đo của một cân lò xo đọc từ 0 đến 15.0 kg dài 12.0 cm. Một gói hàng treo vào cân được thấy dao động theo phương thẳng đứng với tần số 2.00 Hz. (a) Hằng số lò xo là bao nhiêu? (b) Gói hàng nặng bao nhiêu?
84 Một khối 0.10 kg dao động tới lui dọc theo một đường thẳng trên một mặt nằm ngang không ma sát. Độ dịch chuyển của nó tính từ gốc tọa độ được cho bởi

$$x = (10 \text{ cm}) \cos[(10 \text{ rad/s})t + \pi/2 \text{ rad}].$$

(a) Tần số dao động là bao nhiêu? (b) Tốc độ cực đại mà khối đạt được là bao nhiêu? (c) Điều này xảy ra tại giá trị x nào? (d) Độ lớn gia tốc cực đại của khối là bao nhiêu? (e) Điều này xảy ra tại giá trị x nào? (f) Lực nào, do lò xo tác dụng lên khối, tạo ra dao động đã cho?
85 Điểm đầu của một lò xo dao động với chu kỳ 2.0 s khi một khối khối lượng m được gắn vào nó. Khi khối lượng này tăng thêm 2.0 kg, chu kỳ đo được là 3.0 s. Tìm m.
86 Đầu một nhánh của một âm thoa dao động SHM với tần số 1000 Hz và biên độ 0.40 mm. Với đầu nhánh này, độ lớn của (a) gia tốc cực đại, (b) vận tốc cực đại, (c) gia tốc khi đầu nhánh có độ dịch chuyển 0.20 mm và (d) vận tốc khi đầu nhánh có độ dịch chuyển 0.20 mm là bao nhiêu?
87 Một đĩa tròn phẳng đồng chất có khối lượng 3.00 kg và bán kính 70.0 cm. Nó được treo trong một mặt phẳng nằm ngang bằng một sợi dây thẳng đứng gắn vào tâm của nó. Nếu đĩa bị quay 2.50 rad quanh sợi dây, cần một mômen lực 0.0600 N·m để giữ nguyên hướng đó. Tính (a) quán tính quay của đĩa đối với sợi dây, (b) hằng số xoắn và (c) tần số góc của con lắc xoắn này khi nó được cho dao động.
88 Một khối nặng 20 N dao động ở một đầu của một lò xo thẳng đứng có $k = 100$ N/m; đầu kia của lò xo được gắn vào trần nhà. Tại một thời điểm nào đó lò xo bị giãn 0.30 m so với chiều dài tự nhiên của nó (chiều dài khi không gắn vật nào) và khối có vận tốc bằng không. (a) Hợp lực tác dụng lên khối tại thời điểm này là bao nhiêu? (b) Biên độ và (c) chu kỳ của chuyển động điều hòa đơn giản tạo thành là bao nhiêu? (d) Động năng cực đại của khối khi nó dao động là bao nhiêu?
89 Một hạt 3.0 kg chuyển động điều hòa đơn giản theo một chiều và chuyển động theo phương trình

$$x = (5.0 \text{ m}) \cos[(\pi/3 \text{ rad/s})t - \pi/4 \text{ rad}],$$

với t tính bằng giây. (a) Tại giá trị x nào thế năng của hạt bằng một nửa tổng năng lượng? (b) Hạt mất bao lâu để đi từ vị trí cân bằng tới vị trí x này?
90 Một hạt thực hiện SHM thẳng với tần số 0.25 Hz quanh điểm $x = 0$. Tại $t = 0$, nó có độ dịch chuyển $x = 0.37$ cm và vận tốc bằng không. Với chuyển động này, hãy xác định (a) chu kỳ, (b) tần số góc, (c) biên độ, (d) độ dịch chuyển $x(t)$, (e) vận tốc $v(t)$, (f) tốc độ cực đại, (g) độ lớn gia tốc cực đại, (h) độ dịch chuyển tại $t = 3.0$ s và (i) tốc độ tại $t = 3.0$ s.
91 [SSM] Tần số của một con lắc đơn dài 2.0 m là bao nhiêu (a) trong một căn phòng, (b) trong một thang máy đang tăng tốc đi lên với gia tốc 2.0 m/s^2, và (c) khi rơi tự do?
92 Một chiếc đồng hồ quả lắc đứng có con lắc gồm một đĩa đồng thau mỏng bán kính $r = 15.00$ cm và khối lượng 1.000 kg gắn vào một thanh mảnh dài có khối lượng không đáng kể. Con lắc lắc tự do quanh một trục vuông góc với thanh và đi qua đầu thanh đối diện với đĩa, như trong Hình 15.37. Nếu con lắc cần có chu kỳ 2.000 s đối với các dao động nhỏ tại nơi có $g = 9.800$ m/s^2, thì chiều dài thanh L phải là bao nhiêu, chính xác tới một phần mười milimét?

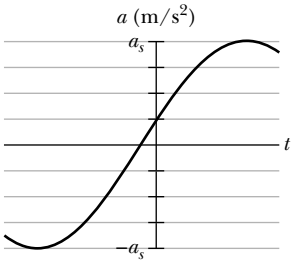


Hình 15.37 Bài tập 92.

Chú giải hình: Trục quay.

93 Một khối 4.00 kg treo vào một lò xo, làm nó giãn 16.0 cm so với vị trí chưa giãn. (a) Hằng số lò xo là bao nhiêu? (b) Bỏ khối ra, và treo một vật 0.500 kg vào cùng lò xo. Nếu sau đó lò xo bị kéo giãn rồi thả ra, chu kỳ dao động của nó là bao nhiêu?

94 Hằng số pha của SHM với $a(t)$ cho ở Hình 15.38 là bao nhiêu nếu hàm vị trí $x(t)$ có dạng $x = x_m \cos(\omega t + \phi)$ và $a_s = 4.0$ m/s^2?



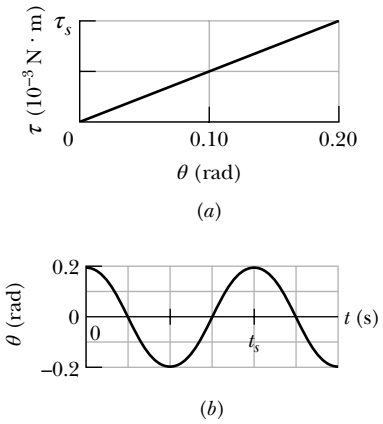
Hình 15.38 Bài tập 94.

95 Một kỹ sư có một vật 10 kg có hình dạng kỳ lạ và cần tìm quán tính quay của nó đối với một trục đi qua khối tâm. Vật được đỡ trên một sợi dây căng dọc theo trục mong muốn. Sợi dây có hằng số xoắn $\kappa = 0.50$ N·m. Nếu con lắc xoắn này dao động 20 chu trình trong 50 s, quán tính quay của vật là bao nhiêu?

96 [FCP] Một con nhện có thể biết khi nào mạng của nó đã bắt được, chẳng hạn, một con ruồi, vì sự giãy giụa của con ruồi làm các sợi tơ của mạng dao động. tr.488

Con nhện thậm chí có thể xác định kích thước của con ruồi qua tần số của các dao động. Giả sử một con ruồi dao động trên sợi tơ bắt mồi mà nó bị mắc vào giống như một khối trên một lò xo. Tỉ số giữa tần số dao động của một con ruồi khối lượng m và của một con ruồi khối lượng $2.5m$ là bao nhiêu?

97 Một con lắc xoắn gồm một đĩa kim loại có một sợi dây xuyên qua tâm và được hàn cố định. Sợi dây được lắp thẳng đứng trên các kẹp và kéo căng. Hình 15.39a cho độ lớn τ của mômen lực cần để quay đĩa quanh tâm của nó (và do đó xoắn sợi dây) theo góc quay θ. Thang chia của trục thẳng đứng được đặt bởi $\tau_s = 4.0 \times 10^{-3}$ N·m. Đĩa được quay tới $\theta = 0.200$ rad rồi thả ra. Hình 15.39b cho thấy dao động tạo thành dưới dạng vị trí góc θ theo thời gian t. Thang chia của trục ngang được đặt bởi $t_s = 0.40$ s. (a) Quán tính quay của đĩa đối với tâm của nó là bao nhiêu? (b) Tốc độ góc cực đại $d\theta/dt$ của đĩa là bao nhiêu? (*Lưu ý:* Đừng nhầm lẫn tần số góc (không đổi) của SHM với tốc độ góc (thay đổi) của đĩa đang quay, mặc dù chúng thường có cùng ký hiệu ω. *Gợi ý:* Thế năng U của một con lắc xoắn bằng $\frac{1}{2}\kappa\theta^2$, tương tự như $U = \frac{1}{2}kx^2$ của một lò xo.)



Hình 15.39 Bài tập 97.

Chú giải hình: θ (rad); θ (rad); τ (10^{-3} N·m), τ_s; trục θ vạch chia 0, 0.10, 0.20; trục θ ở (b) vạch chia -0.2, 0, 0.2; t (s).

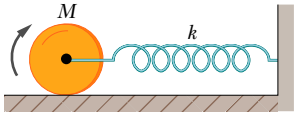
98 Khi một cái lon 20 N được treo vào đáy một lò xo thẳng đứng, nó làm lò xo giãn 20 cm. (a) Hằng số lò xo là bao nhiêu? (b) Lò xo này giờ được đặt nằm ngang trên một mặt bàn không ma sát. Một đầu của nó được giữ cố định, đầu kia gắn vào một cái lon 5.0 N. Sau đó cái lon được kéo ra (làm giãn lò xo) rồi thả ra từ trạng thái nghỉ. Chu kỳ của dao động tạo thành là bao nhiêu?

99 Với một con lắc đơn, tìm biên độ góc θ_m mà tại đó mômen lực phục hồi cần cho chuyển động điều hòa đơn giản lệch khỏi mômen lực phục hồi thực tế 1.0%. (Xem "Khai triển lượng giác" trong Phụ lục E.)

100 [CALC] Trong Hình 15.40, một khối trụ đặc gắn vào một lò xo nằm ngang ($k = 3.00$ N/m) lăn không trượt dọc theo một mặt nằm ngang. Nếu hệ được thả ra từ trạng thái nghỉ khi lò xo bị giãn 0.250 m, tìm (a) động năng tịnh tiến và (b) động năng quay của khối trụ khi nó đi qua vị trí cân bằng. (c) Chứng minh rằng trong những điều kiện này khối tâm của khối trụ thực hiện chuyển động điều hòa đơn giản với chu kỳ

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{3M}{2k}},$$

trong đó M là khối lượng của khối trụ. (*Gợi ý:* Tìm đạo hàm theo thời gian của tổng cơ năng.)



Hình 15.40 Bài tập 100.

101 [SSM] Một khối 1.2 kg trượt trên một mặt nằm ngang không ma sát được gắn vào một lò xo nằm ngang có $k = 480$ N/m. Gọi x là độ dịch chuyển của khối tính từ vị trí mà lò xo chưa giãn. Tại $t = 0$ khối đi qua $x = 0$ với tốc độ 5.2 m/s theo chiều dương của x. (a) Tần số và (b) biên độ của chuyển động của khối là bao nhiêu? (c) Viết biểu thức của x theo thời gian.

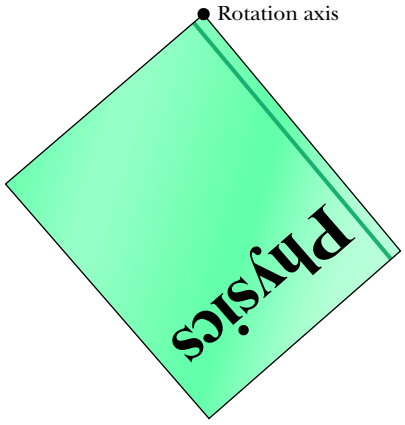
102 Một dao động tử điều hòa đơn giản gồm một khối 0.80 kg gắn vào một lò xo ($k = 200$ N/m). Khối trượt trên một mặt nằm ngang không ma sát quanh điểm cân bằng $x = 0$ với tổng cơ năng 4.0 J. (a) Biên độ dao động là bao nhiêu? (b) Khối hoàn thành bao nhiêu dao động trong 10 s? (c) Động năng cực đại mà khối đạt được là bao nhiêu? (d) Tốc độ của khối tại $x = 0.15$ m là bao nhiêu?

103 Một khối trượt trên một mặt nằm ngang không ma sát được gắn vào một lò xo nằm ngang có hằng số lò xo 600 N/m. Khối thực hiện SHM quanh vị trí cân bằng với chu kỳ 0.40 s và biên độ 0.20 m. Khi khối trượt qua vị trí cân bằng, một cục bột trét 0.50 kg được thả rơi thẳng đứng xuống khối. Nếu cục bột trét dính vào khối, xác định (a) chu kỳ mới của chuyển động và (b) biên độ mới của chuyển động.

104 Một dao động tử điều hòa tắt dần gồm một khối ($m = 2.00$ kg), một lò xo ($k = 10.0$ N/m) và một lực tắt dần ($F = -bv$). Ban đầu, nó dao động với biên độ 25.0 cm; do tắt dần, biên độ giảm xuống còn ba phần tư giá trị ban đầu

khi hoàn thành bốn dao động. (a) Giá trị của b là bao nhiêu? (b) Bao nhiêu năng lượng đã bị "mất" trong bốn dao động này?

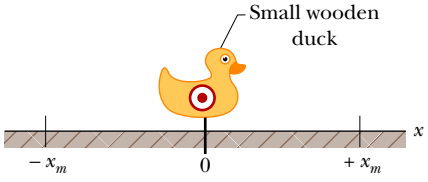
105 *Vật lý trong dao động.* Trong Hình 15.41, một cuốn sách được treo tại một góc để nó có thể lắc như một con lắc song song với mặt phẳng của nó. Các cạnh của bìa sách dài $a = 25$ cm và $b = 20$ cm. Nếu góc lắc của cuốn sách chỉ vài độ, chu kỳ của chuyển động là bao nhiêu?



Hình 15.41 Bài tập 105.

Chú giải hình: Physics (tên sách); Trục quay.

106 *Trường bắn SHM.* Hình 15.42 cho thấy góc nhìn của bạn vào một trường bắn trong khu trò chơi, trong đó một con vịt gỗ nhỏ dao động sang trái và sang phải dọc theo một đường ray theo SHM với chu kỳ $T = 4.00$ s và biên độ $x_m = 1.20$ m. Hai khẩu súng hơi được cố định ở phía trước trường bắn, cách đường chuyển động của con vịt một khoảng $d = 3.00$ m. Súng A thẳng hàng với $x = 0$ ở tâm chuyển động và súng B thẳng hàng với $+x_m$ ở phía bên phải của chuyển động. Cả hai súng bắn đạn với tốc độ $v = 9.00$ m/s. Bạn sẽ thắng giải đặc biệt (dĩ nhiên là một con vịt nhồi bông khổng lồ) nếu bắn trúng con vịt bằng đạn từ cả hai súng. Con vịt phải ở giá trị $+x$ nào (ở phía bên phải) khi bạn bắn (a) súng A và (b) súng B?



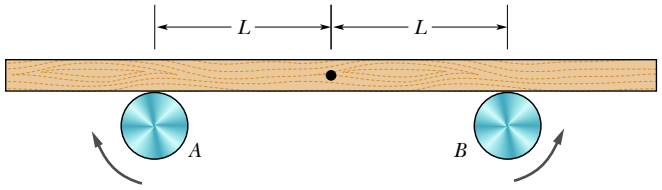
Hình 15.42 Bài tập 106.

Chú giải hình: Con vịt gỗ nhỏ.

tr.489

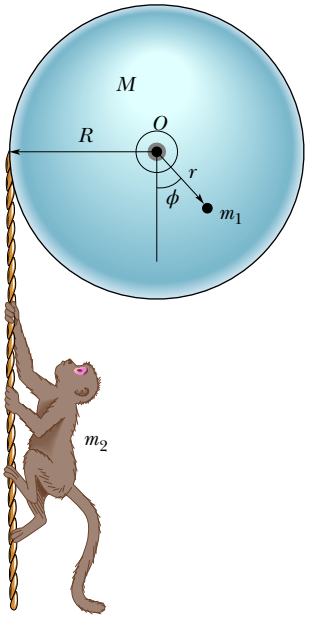
107 *Dao động của điện thoại.* Điện thoại của bạn rung để báo có tin nhắn hoặc cuộc gọi đến. Nếu tần số dao động có giá trị phổ biến $f = 160$ Hz và biên độ là $x_m = 0.500$ mm, độ lớn gia tốc cực đại a_m của các dao động là bao nhiêu? Giả sử điện thoại được tự do dao động, không bị bó chặt trong, chẳng hạn, túi quần của bạn.

108 *Thanh dao động.* Trong Hình 15.43, một thanh đồng chất khối lượng m nằm đối xứng trên hai con lăn cố định đang quay nhanh, A và B, với khoảng cách $L = 2.0$ cm giữa khối tâm của thanh và mỗi con lăn. Các con lăn, có chiều quay như trong hình, trượt trên thanh với hệ số ma sát động $\mu_k = 0.40$. Nếu thanh bị dịch theo phương ngang một khoảng x rồi thả ra, nó dao động sang trái và sang phải theo chuyển động điều hòa đơn giản. (a) Tần số góc ω và (b) chu kỳ T là bao nhiêu?



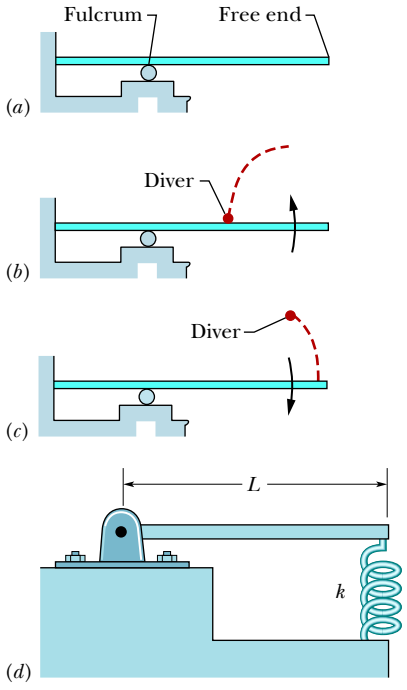
Hình 15.43 Bài tập 108.

109 *Khỉ đuôi sóc dao động.* Trong Hình 15.44, một con khỉ đuôi sóc khối lượng m_2 bám vào một sợi dây không khối lượng quấn quanh một đĩa bán kính $R = 20$ cm và khối lượng $M = 8m_2$, đĩa quay quanh một trục nằm ngang đi qua khối tâm tại O. Vật khối lượng m_1 $(= 4m_2)$ được gắn vào đĩa ở khoảng cách $r = R/2$ tính từ O. (a) Khi hệ đĩa + khỉ + m_1 ở trạng thái cân bằng, góc ϕ giữa phương thẳng đứng và đường thẳng từ O tới m_1 là bao nhiêu? (b) Theo m_2 và R, quán tính quay I của hệ đối với O là bao nhiêu? (c) Đĩa được quay ngược chiều kim đồng hồ khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ θ rồi thả ra. Tần số góc ω của chuyển động điều hòa đơn giản tạo thành là bao nhiêu?



Hình 15.44 Bài tập 109.

110 *Ván nhún thi đấu.* Một tấm ván nhún thi đấu đặt trên một điểm tựa ở khoảng một phần ba chiều dài tính từ đầu cố định của ván (Hình 15.45a). Trong một cú nhảy có chạy đà, vận động viên bước ba bước nhanh dọc theo ván, vượt qua điểm tựa để làm đầu tự do của ván quay xuống. Khi tấm ván bật ngược trở lại qua vị trí nằm ngang, vận động viên bật lên trên và về phía đầu tự do của ván (Hình 15.45b). Một vận động viên lành nghề tập luyện để đáp xuống đầu tự do đúng lúc tấm ván đã hoàn thành 2.5 chu trình dao động trong khi nhảy. Với thời điểm như vậy, vận động viên đáp xuống khi đầu tự do đang chuyển động đi xuống với tốc độ lớn nhất (Hình 15.45c). Cú đáp khi đó đẩy đầu tự do xuống rất sâu, và cú bật lại phóng vận động viên lên cao trong không trung. Hình 15.45d cho thấy một mô hình đơn giản nhưng sát thực tế của một tấm ván thi đấu. Phần ván vượt quá điểm tựa được coi như một thanh cứng có chiều dài L có thể quay quanh một bản lề tại điểm tựa, nén một lò xo bên dưới đầu tự do của ván. Nếu khối lượng của thanh là $m = 20.0$ kg và thời gian bay của cú nhảy là $t_{fl} = 0.620$ s, thì cần lò xo có hằng số lò xo k bằng bao nhiêu để có cú đáp đúng?



Hình 15.45 Bài tập 110.

Chú giải hình: Điểm tựa; Đầu tự do; Vận động viên.

111 [BIO] *Thụ phấn bằng rung.* Khi một con ong lấy phấn hoa từ một bông hoa trong quá trình thụ phấn (Hình 15.46), nó ôm lấy một bao phấn và liên tục rung ngực của nó theo chuyển động điều hòa đơn giản, làm rung phấn hoa ra khỏi bao phấn. Nếu tần số dao động là 370 Hz (cao hơn tần số do cánh tạo ra khi bay) và biên độ gia tốc (đo bằng một thiết bị laze) là 64 m/s^2, thì (a) biên độ độ dịch chuyển và (b) biên độ vận tốc là bao nhiêu?



Hình 15.46 Bài tập 111.

Chú giải hình: paula french/Shutterstock.com (nguồn ảnh).

CHƯƠNG 16 SÓNG — I

16.1 SÓNG NGANG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

16.1.1 Nhận biết ba loại sóng chính.

16.1.2 Phân biệt sóng ngang với sóng dọc.

16.1.3 Cho một hàm độ dịch chuyển của sóng ngang, xác định biên độ y_m, số sóng góc k, tần số góc ω, hằng số pha ϕ và hướng truyền, đồng thời tính pha $kx \pm \omega t + \phi$ và độ dịch chuyển tại một thời điểm và vị trí bất kỳ cho trước.

16.1.4 Cho một hàm độ dịch chuyển của sóng ngang, tính thời gian giữa hai độ dịch chuyển cho trước.

16.1.5 Phác họa đồ thị của một sóng ngang theo vị trí, chỉ ra biên độ y_m, bước sóng λ, chỗ độ dốc lớn nhất, chỗ độ dốc bằng không, và chỗ các phần tử dây có vận tốc dương, vận tốc âm và vận tốc bằng không.

16.1.6 Cho đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của một sóng ngang, xác định biên độ y_m và chu kỳ T.

16.1.7 Mô tả tác động lên một sóng ngang của việc thay đổi hằng số pha ϕ.

16.1.8 Áp dụng hệ thức giữa tốc độ sóng v, quãng đường sóng truyền đi và thời gian cần cho quãng đường đó.

16.1.9 Áp dụng các hệ thức giữa tốc độ sóng v, tần số góc ω, số sóng góc k, bước sóng λ, chu kỳ T và tần số f.

16.1.10 Mô tả chuyển động của một phần tử dây khi một sóng ngang truyền qua vị trí của nó, và xác định khi nào tốc độ ngang của nó bằng không và khi nào lớn nhất.

16.1.11 Tính vận tốc ngang $u(t)$ của một phần tử dây khi một sóng ngang truyền qua vị trí của nó.

16.1.12 Tính gia tốc ngang $a(t)$ của một phần tử dây khi một sóng ngang truyền qua vị trí của nó.

16.1.13 Cho đồ thị độ dịch chuyển, vận tốc ngang hoặc gia tốc ngang, xác định hằng số pha ϕ.

Ý tưởng cốt lõi

- Sóng cơ chỉ có thể tồn tại trong môi trường vật chất và tuân theo các định luật Newton. Sóng cơ ngang, như sóng trên một sợi dây căng, là những sóng trong đó các hạt của môi trường dao động vuông góc với phương truyền sóng. Những sóng trong đó các hạt của môi trường dao động song song với phương truyền sóng là sóng dọc.
- Một sóng hình sin truyền theo chiều dương của trục x có dạng toán học

  $$y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t),$$

  trong đó y_m là biên độ (độ lớn của độ dịch chuyển cực đại) của sóng, k là số sóng góc, ω là tần số góc, và $kx - \omega t$ là pha. Bước sóng λ liên hệ với k bởi

  $$k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

- Chu kỳ T và tần số f của sóng liên hệ với ω bởi

  $$\frac{\omega}{2\pi} = f = \frac{1}{T}.$$

- Tốc độ sóng v (tốc độ của sóng dọc theo sợi dây) liên hệ với các thông số khác này bởi

  $$v = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f.$$

- Mọi hàm có dạng

  $$y(x,t) = h(kx \pm \omega t)$$

  đều có thể biểu diễn một sóng chạy với tốc độ sóng như trên và dạng sóng cho bởi dạng toán học của h. Dấu cộng ứng với sóng truyền theo chiều âm của trục x, và dấu trừ ứng với sóng truyền theo chiều dương.